BÀI 5:
CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. KHÁI NIỆM VÀ THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC TRONG TẾ BÀO

II. CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC

Khởi động



Thịt bò



Cá



Trứng



Sữa bò



Dầu ăn



Lạc



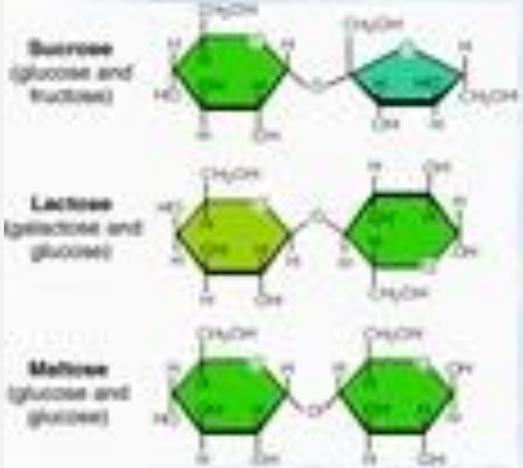
Mật ong

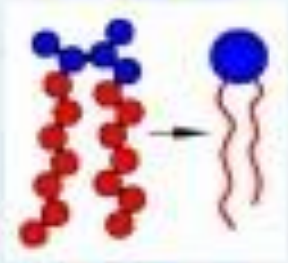


Gạo

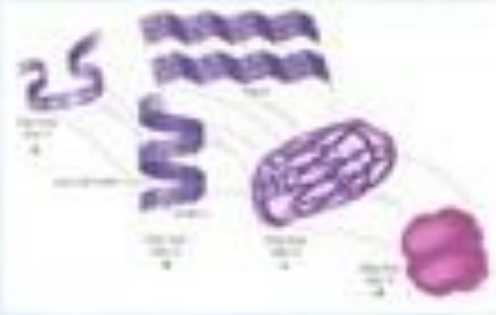
4 đại phân tử

- CACBOHIĐRAT
- LIPIT
- PRÔTÊIN
- AXIT NUCLÊIC

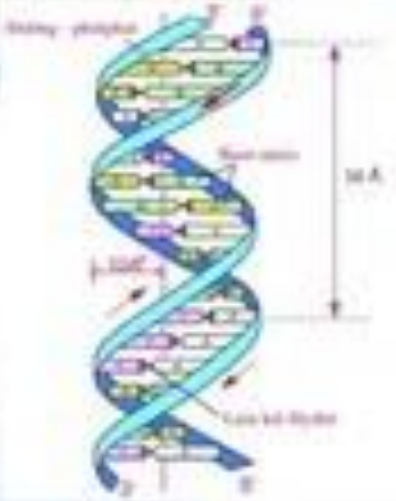




Photpholipit



Các bậc cấu trúc của prôtêin



Cấu trúc không gian của ADN

I. KHÁI NIỆM VÀ THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC TRONG TẾ BÀO

Phân tử sinh học là gì? Gồm những loại chính nào?

Phân tử sinh học là những phân tử hữu cơ được tổng hợp và tồn tại trong tế bào.

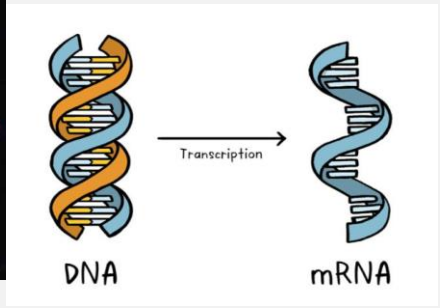
Các phân tử sinh học chính gồm



Carbohydrate
(chất đường bột)



Protein
(chất đạm)



Nucleic acid



Lipid
(Chất béo)

polymer

II. CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC

1. Carbohydrate – chất đường bột









1. Carbohydrate – chất đường bột

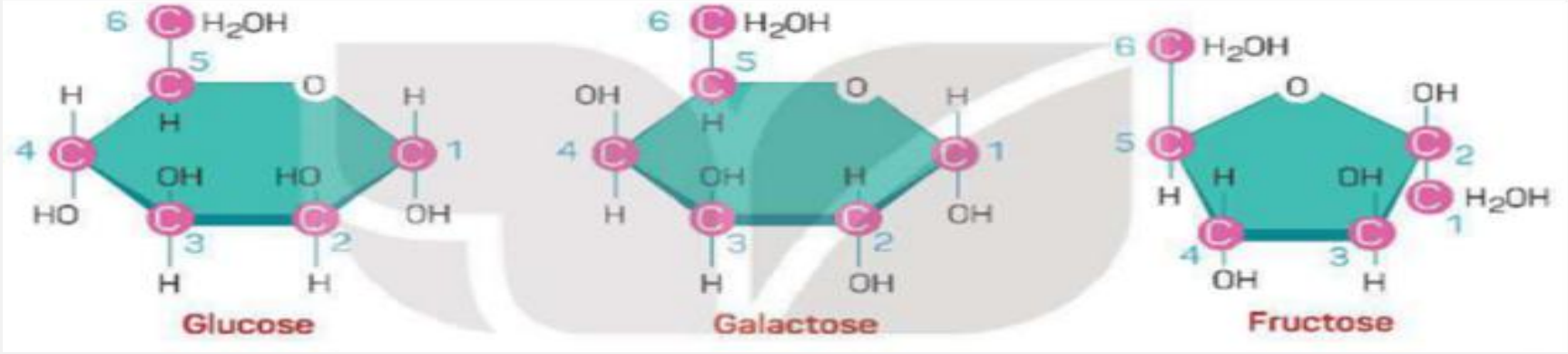
1.1 Carbohydrate là gì? Gồm những nhóm nào? Chức năng chính là gì?

- Cacbohyđrat là được cấu tạo từ các nguyên tử: C, H và O theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 và công thức tổng quát là $C_n(H_2O)_m$ bao gồm các loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.
- Chức năng chính là dự trữ năng lượng và cấu trúc nên các phân tử sinh học khác nhau.

Đường đơn

- Dùng làm nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

- Dùng làm nguyên liệu để cấu tạo nên các loại phân tử sinh học khác nhau.

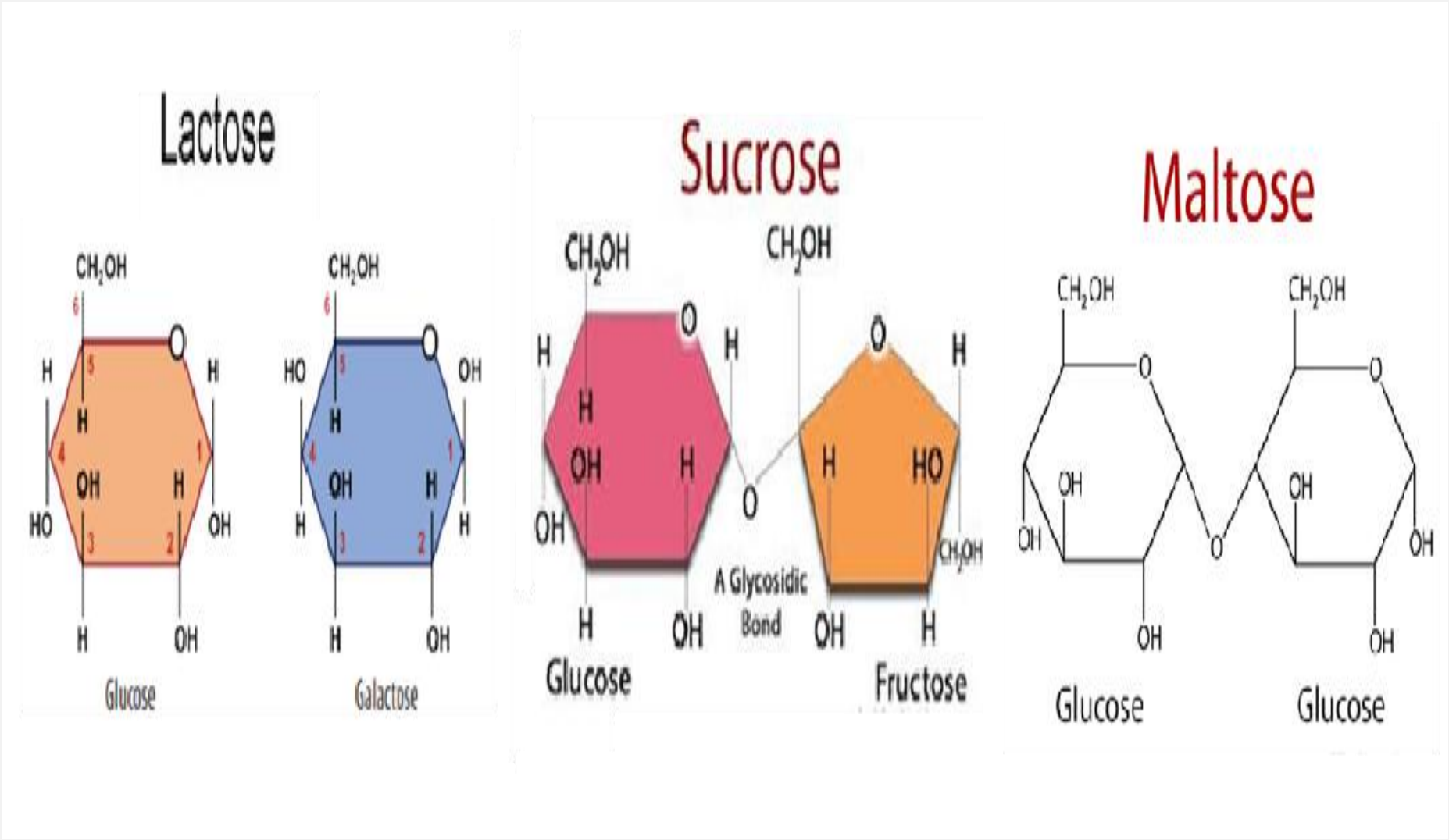




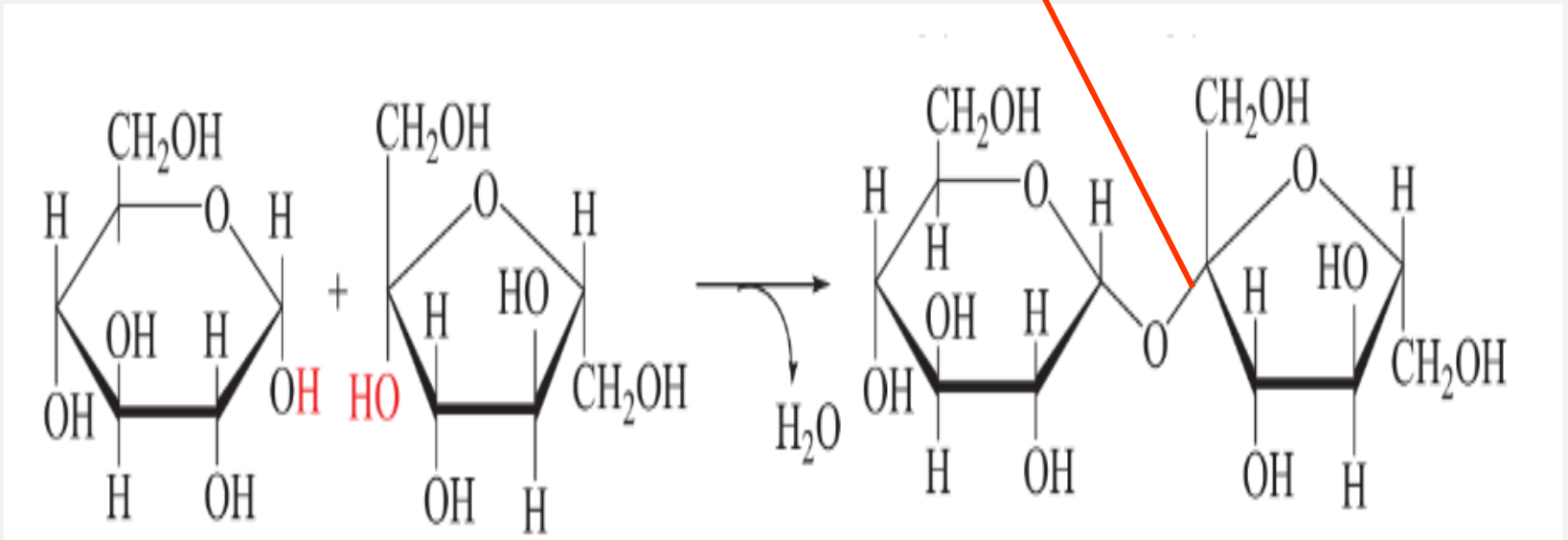




Đường đôi


Lactose
Glucose
Galactose
Sucrose
Glucose
A Glycosidic Bond
Fructose
Maltose
Glucose
Glucose

Liên kết glicosidic

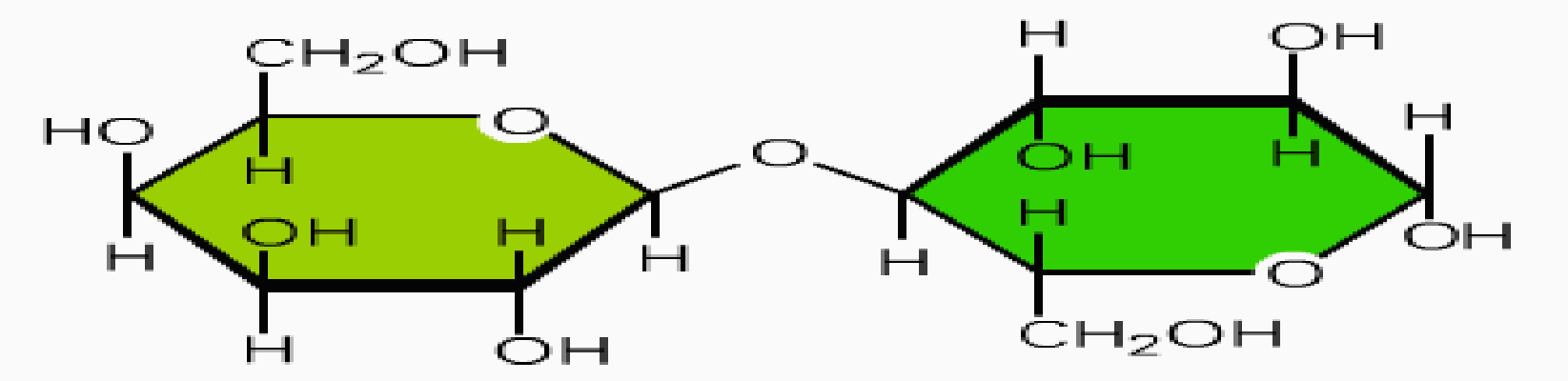


Glucôzơ

Fructôzơ

Saccarôzơ
(đường mía)

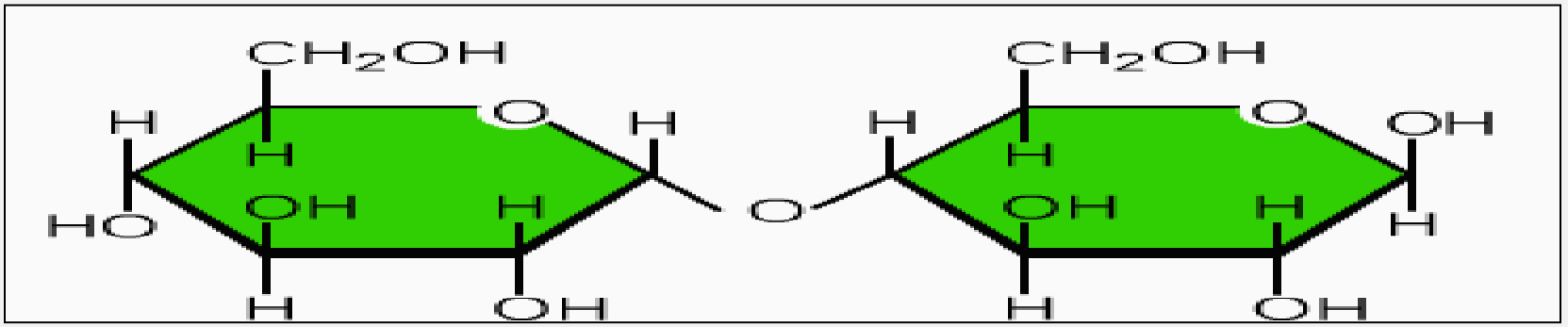




Galactose **Glucose**

Lactose (đường sữa)





Glucose **Glucose**

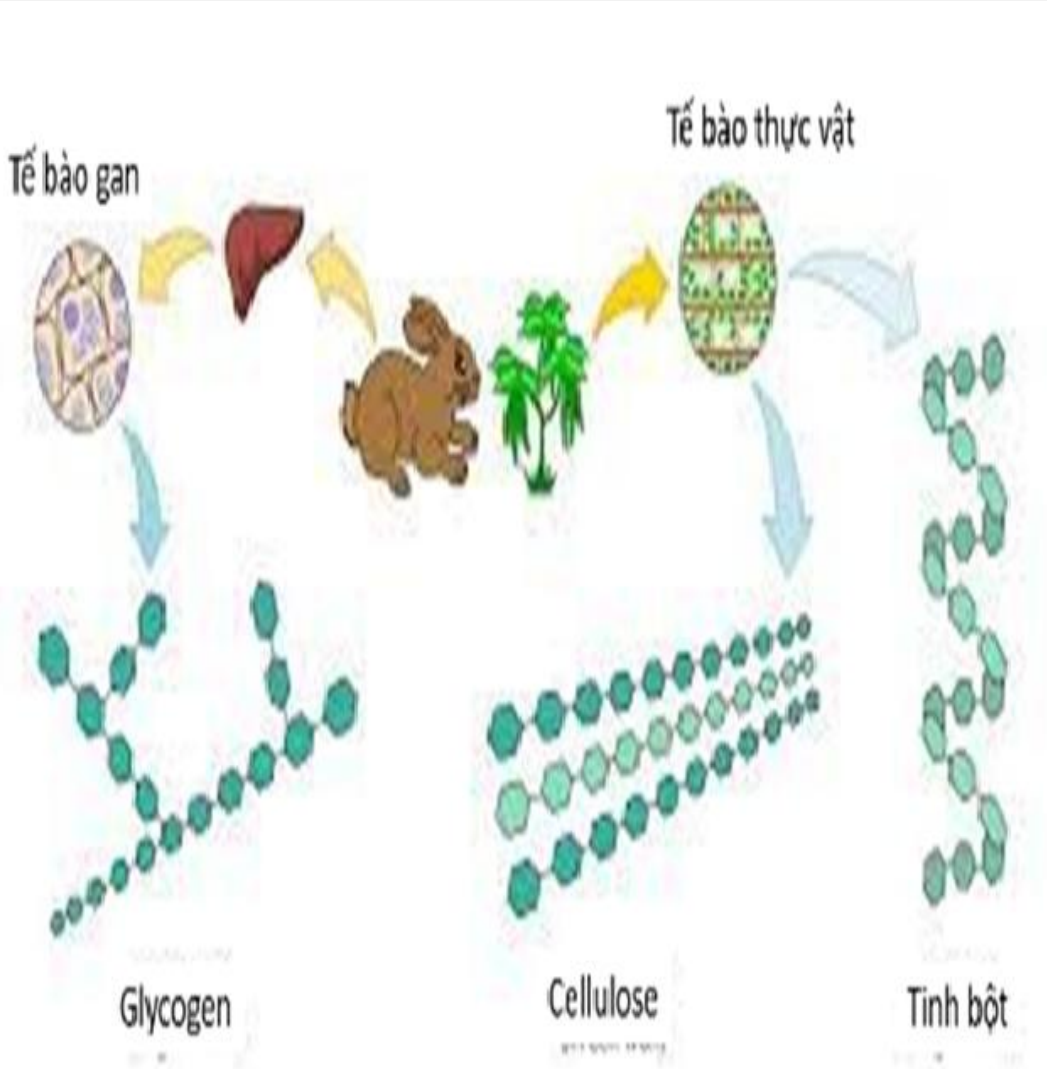
Maltose (đường mạch nha)

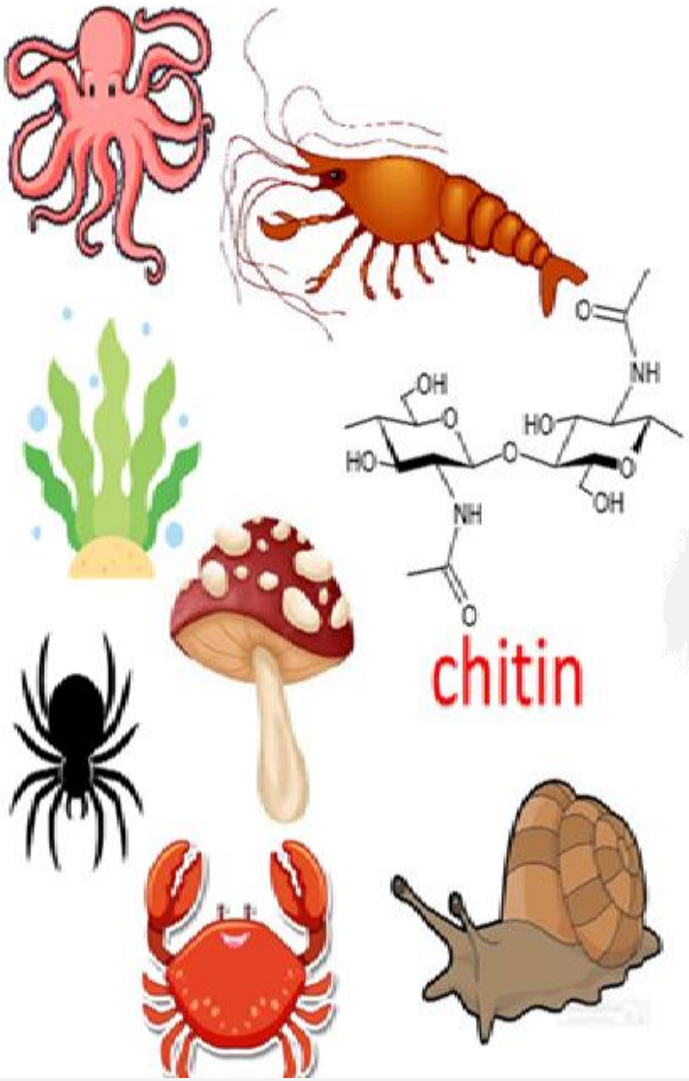


d. Các loại đường đa

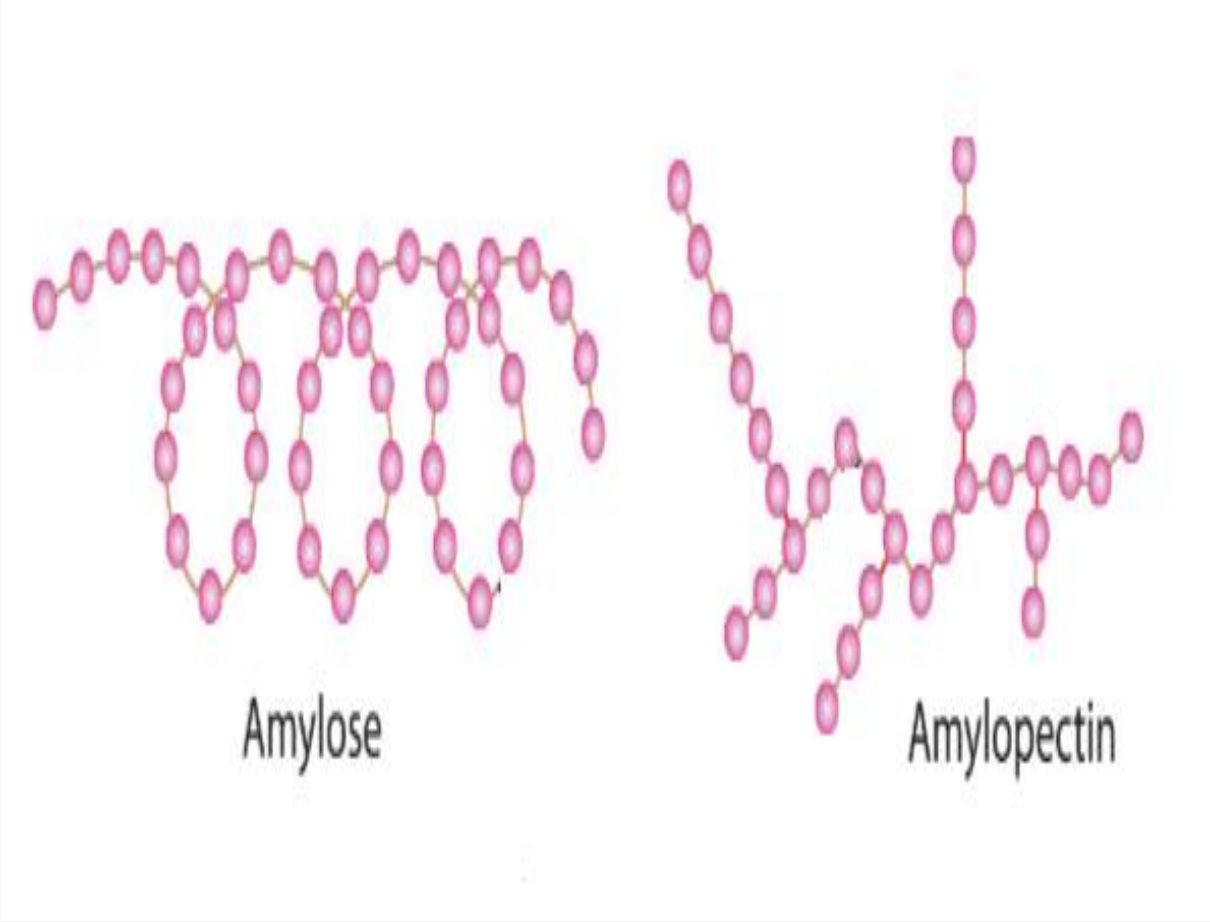
- Cấu tạo: Đường đa là loại polymer gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glycosidic, chúng có kích thước và khối lượng phân tử lớn.

- Các loại đường đa phổ biến ở sinh vật gồm tinh bột (khoảng 20 % amylose và 80% amylopectin), cellulose, glycogen, chitin. Chúng đều được cấu tạo từ các đơn phân là glucose hoặc dẫn xuất của glucose.


Tế bào gan
Tế bào thực vật
Glycogen
Cellulose
Tinh bột

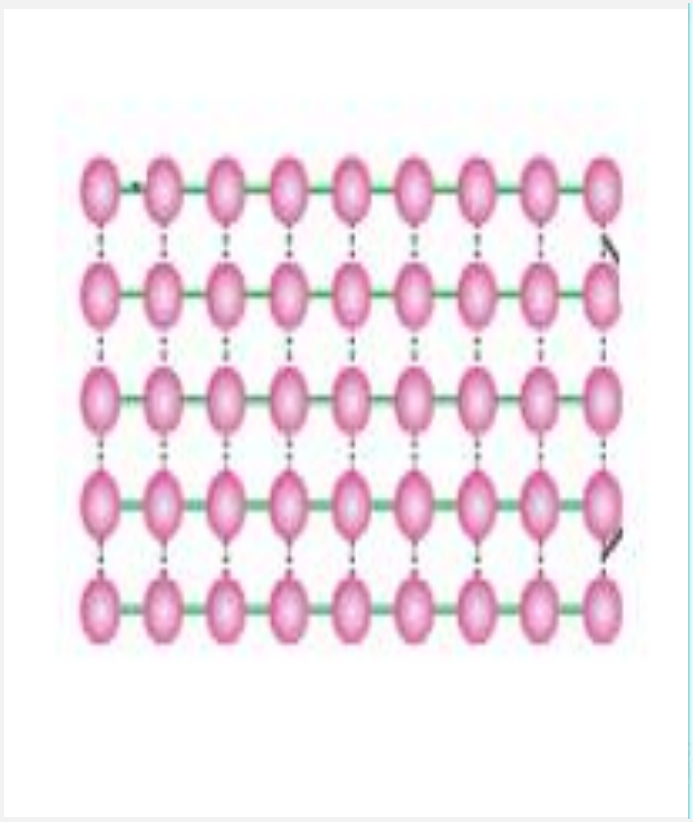

chitin

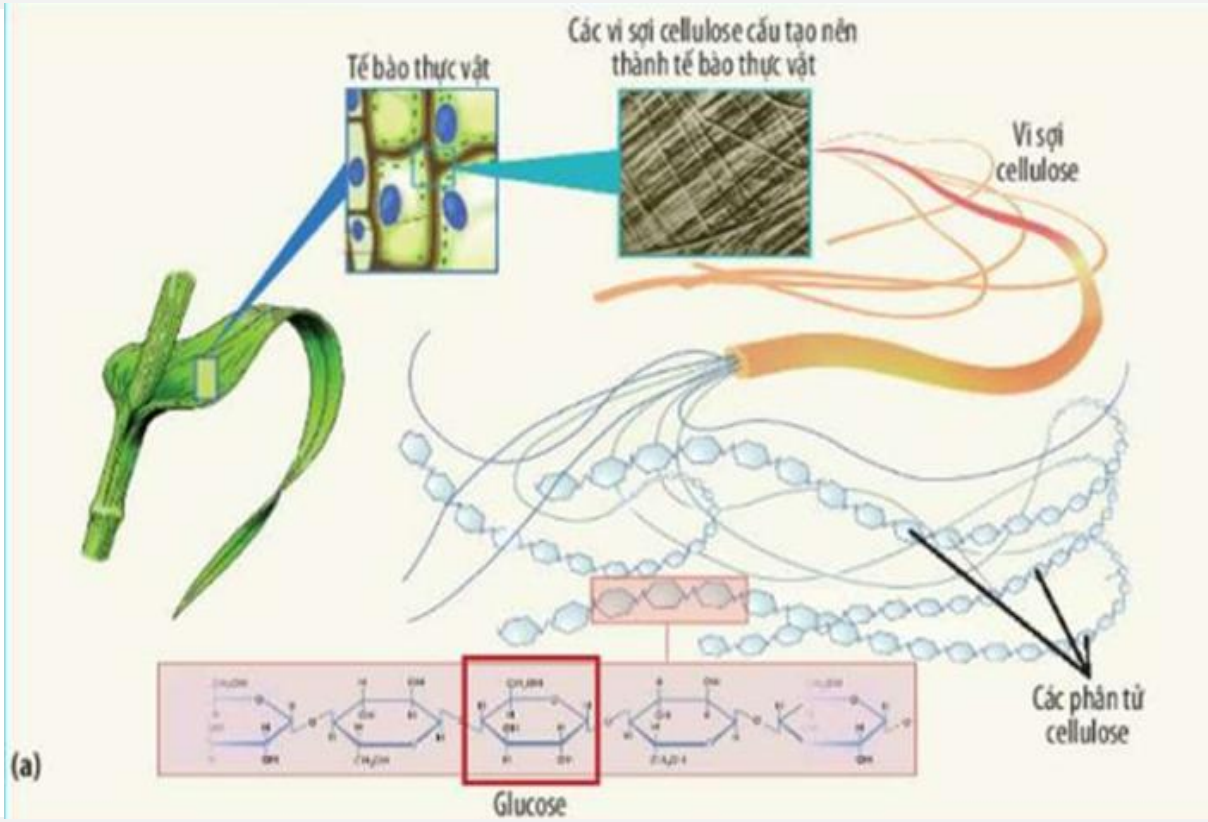
tinh bột (khoảng 20 % amylose và 80% amylopectin),

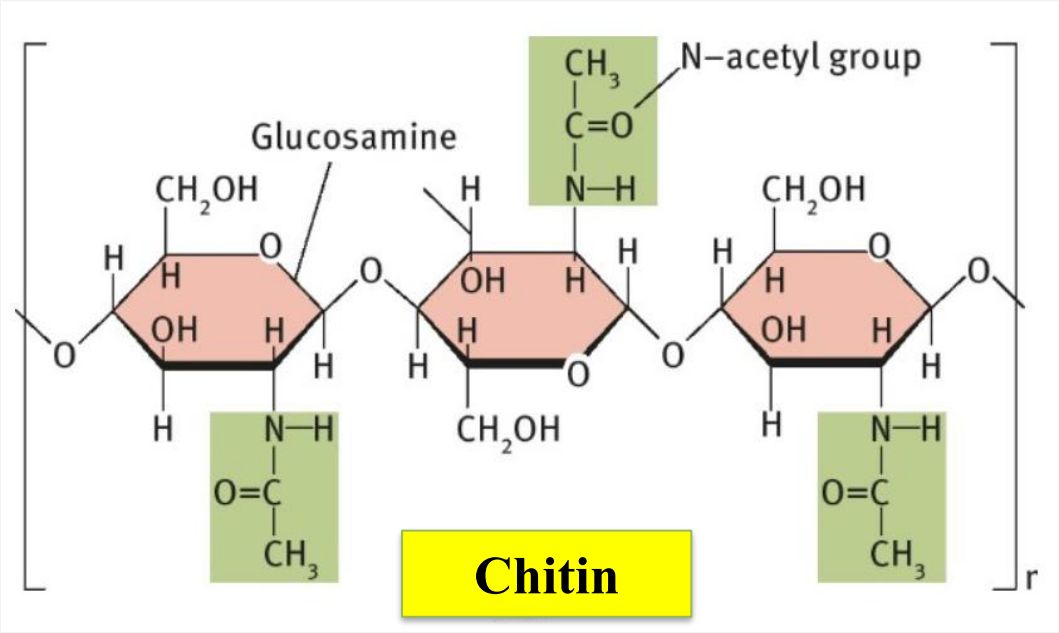




cellulose




Tế bào thực vật
Các vi sợi cellulose cấu tạo nên thành tế bào thực vật
Vi sợi cellulose
Các phân tử cellulose
(a)
Glucose


N–acetyl group
Glucosamine
Chitin


Nấm linh chi nâu



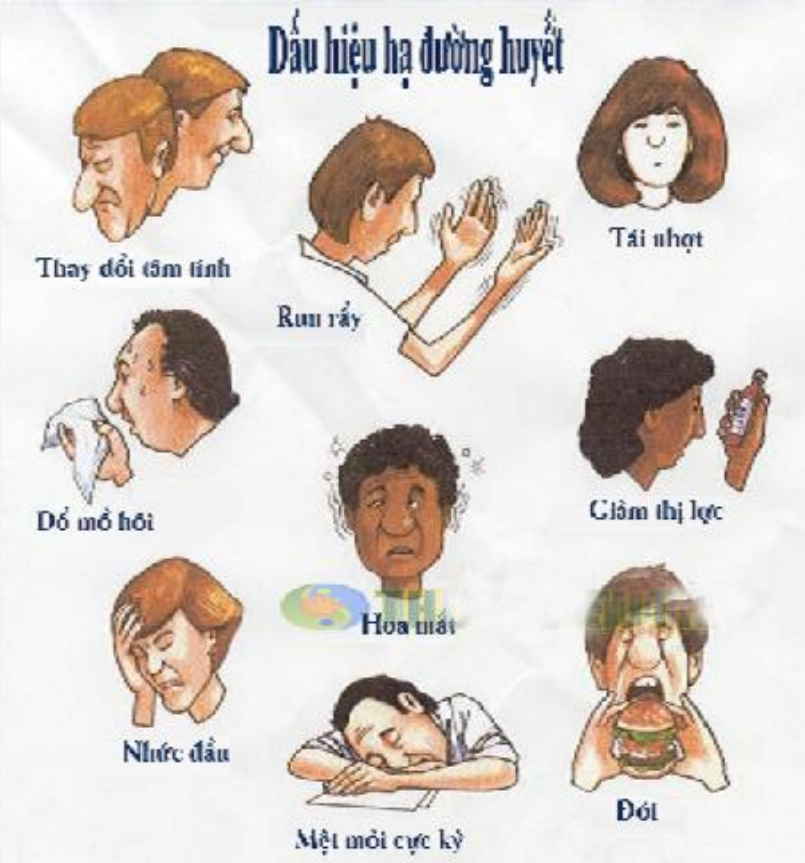
1.2 Con người thường ăn những bộ phận nào của thực vật để lấy tinh bột?

1.3 Tại sao nên ăn nhiều loại rau xanh khác nhau trong khi thành phần chính của các loại rau là cellulose – chất mà con người không thể tiêu hóa được?

1.4 Hãy chọn những hợp chất hữu cơ phù hợp với sản phẩm sau:

Chitin, xenlulose, saccarose, tinh bột, glycogen, glucose, fructose, galactose

1. Lúa, gạo …….
2. Các loại rau xanh……..
3. Gan lợn…….
4. Nho chín, trái cây chín…….
5. Sữa…….
6. Nấm, vỏ côn trùng……
7. Mía ……..



Khi cơ thể dung nạp quá ít đường

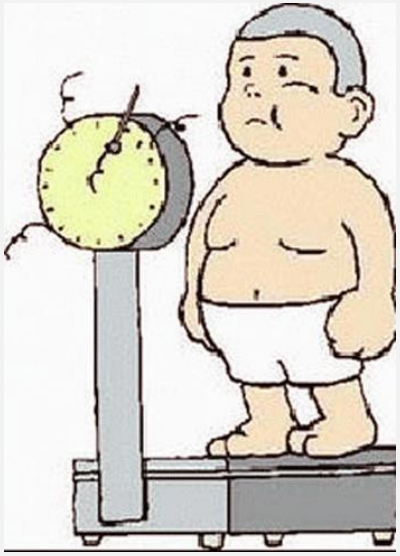


Khi cơ thể dung nạp thừa đường

1.5 Ở người cần có chế độ ăn tinh bột, đường như thế nào?









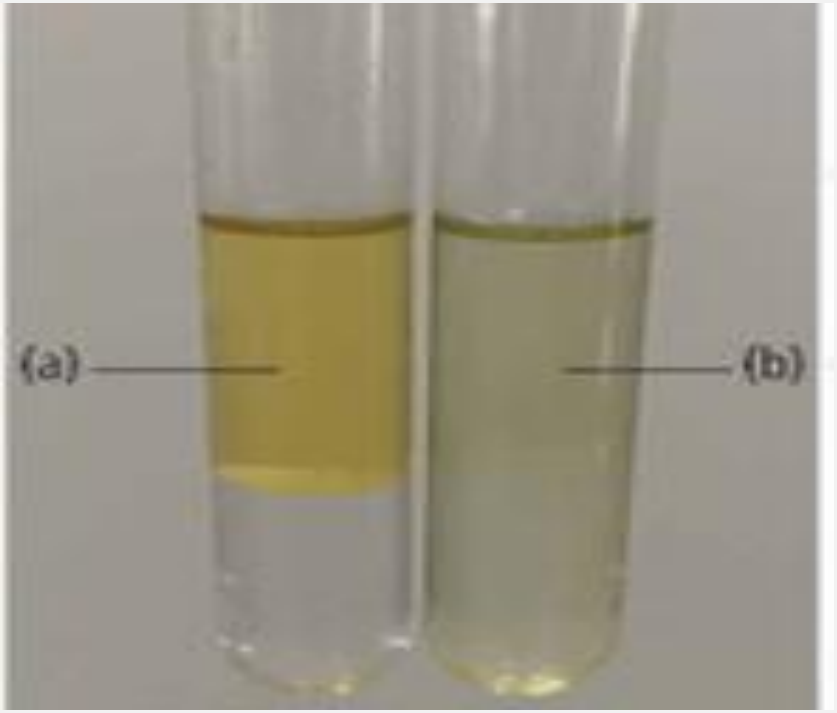
Tại sao Lạc đà có thể đi trên sa mạc nhiều ngày mà không cần uống nước?



2. Lipid - Chất béo

2.1 Lipid (chất béo) là gì? Gồm những loại nào?

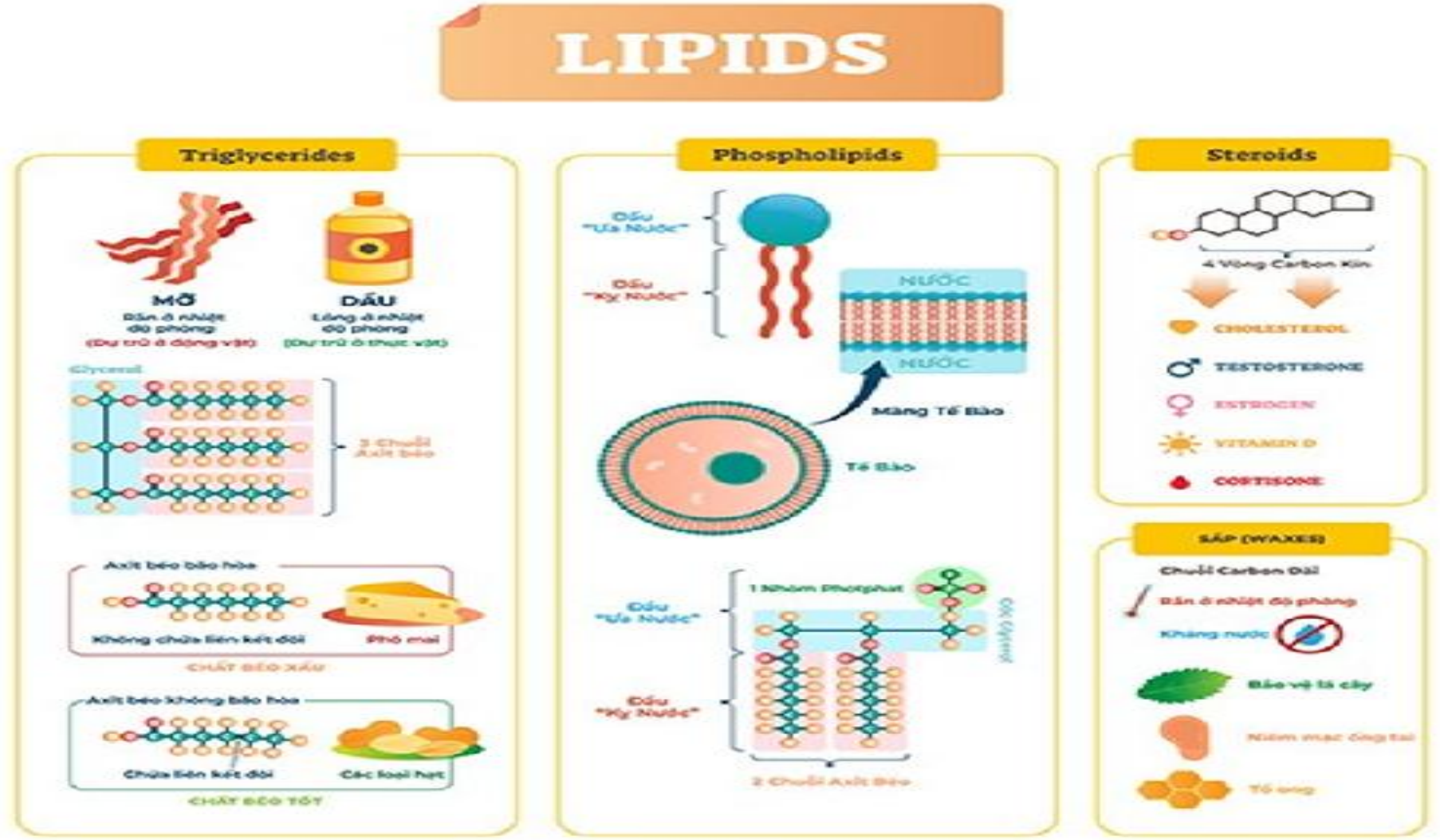
Lipid là những phân tử kị nước có cấu trúc và chức năng rất đa dạng.



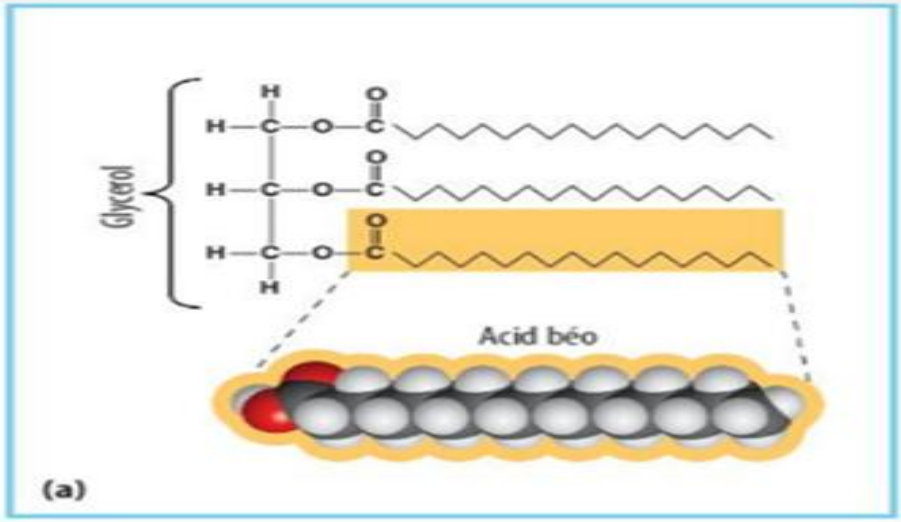
Hãy kể tên một số loại thực phẩm chứa lipit mà em biết?

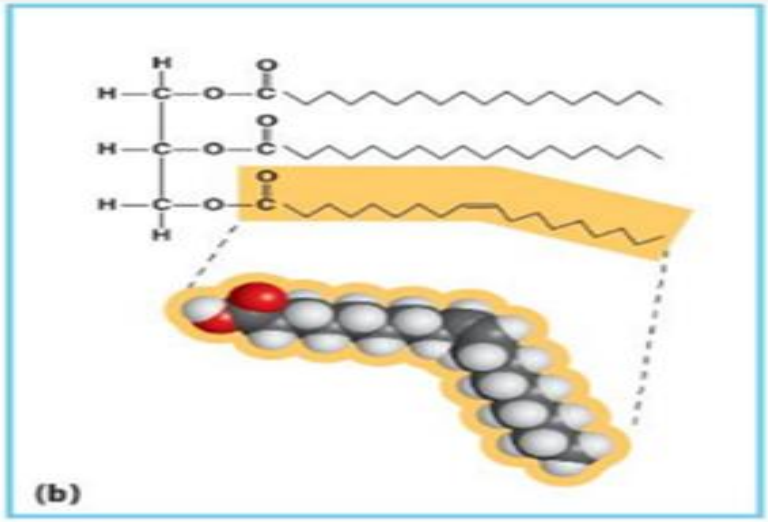


2.2 Hãy kể tên một số loại lipit mà em biết?

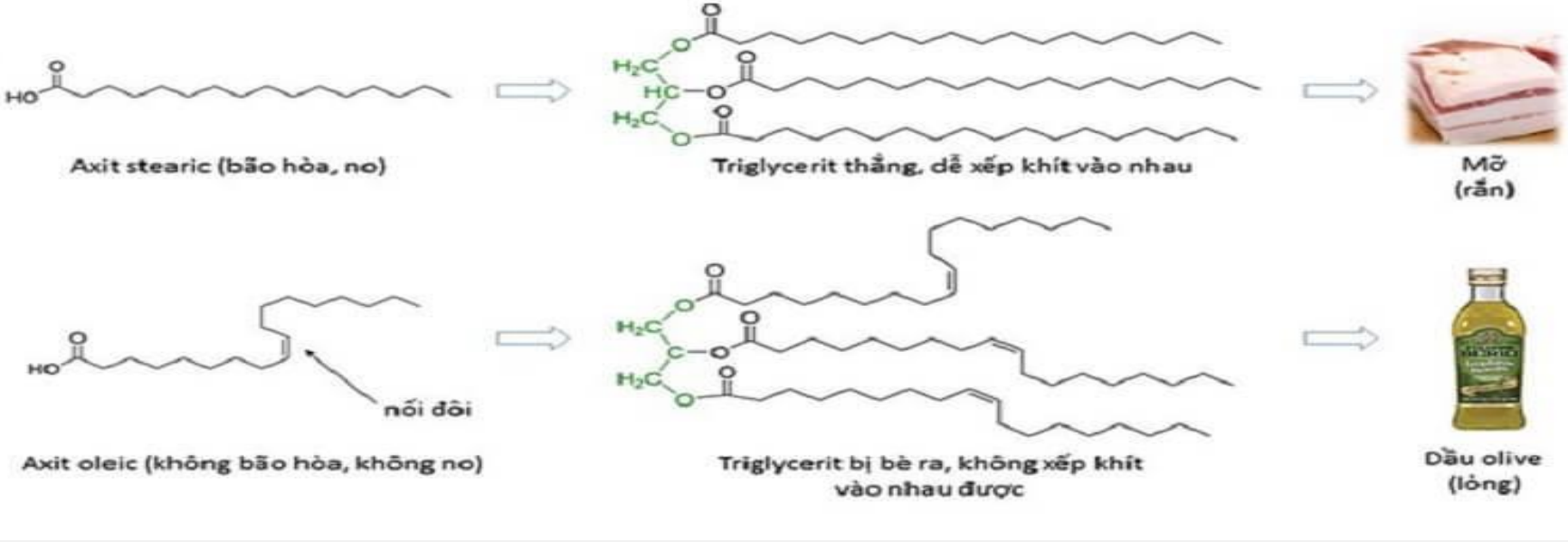


b. Lipid đơn giản





Hình 6.4. *Cấu tạo của mỡ động vật (a) và dầu thực vật (b)*



b. Lipid đơn giản

- Cấu tạo: 1 glycerol + 3 acid béo

- Phân loại gồm ba loại

+ Mỡ (ở động vật), tồn tại ở trạng thái rắn

+ Dầu (ở thực vật và một số loài cá), có dạng lỏng

+ Sáp có ở mặt trên của lớp biểu bì lá, mặt ngoài vỏ của một số trái cây, bộ xương ngoài của côn trùng, lông chim và thú.

- Chức năng:

+ Là chất dự trữ năng slượng của tế bào và cơ thể.

+ Là dung môi hòa tan nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, D, E, K,...

2.3 Tại sao người già không nên ăn nhiều mỡ động vật?

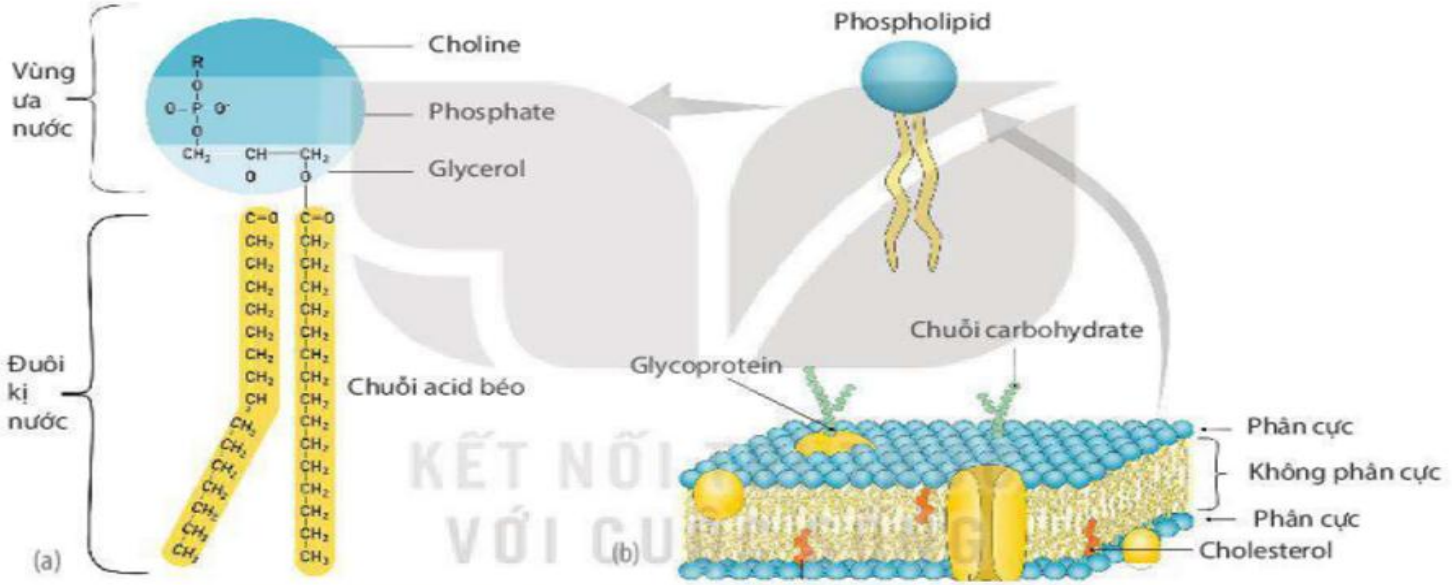


b. Phospho lipid

2.4 Đặc điểm nào về mặt cấu trúc hoá học khiến phospholipid là một chất lưỡng cực?

- **Cấu tạo:** gồm một phân tử glycerol liên kết với 2 acid béo ở một đầu, đầu còn lại liên kết với nhóm phosphate (- PO_4^{3-}).

- **Chức năng:** Cấu trúc nên màng của các loại tế bào.

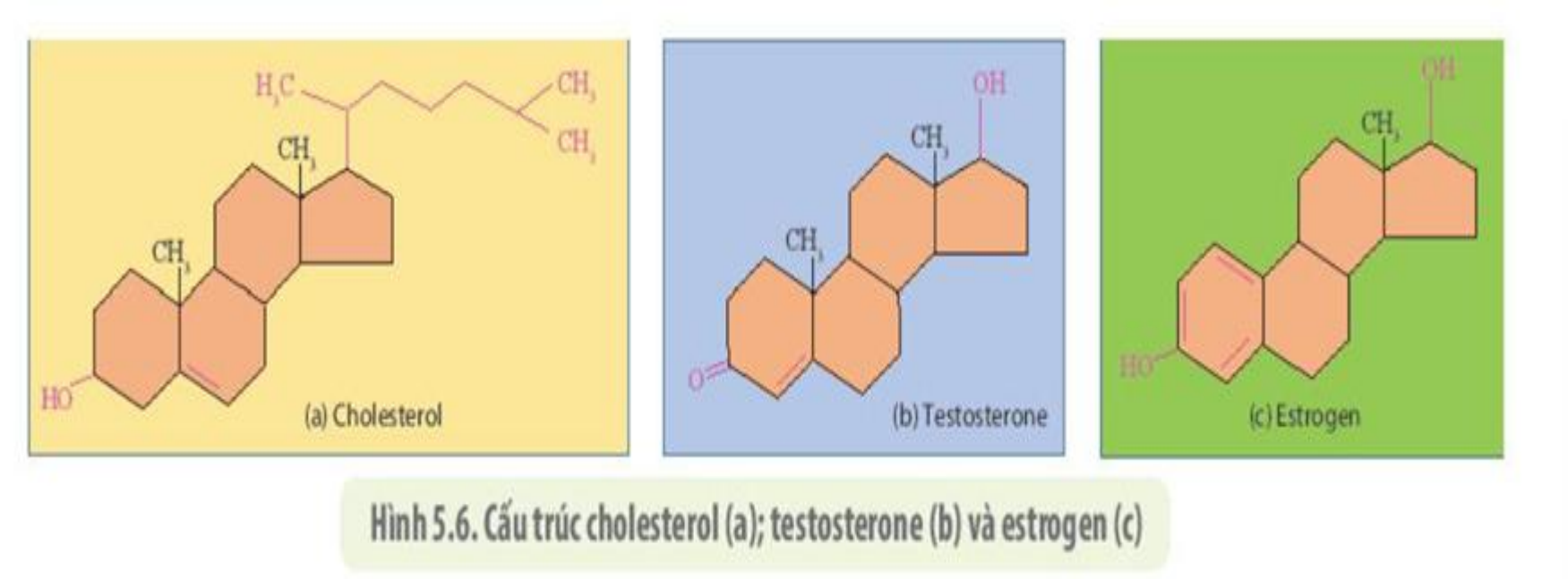


Hình 5.5. Cấu trúc của phospholipid (a); phospholipid cấu trúc nên màng tế bào (b)

c. Steroid

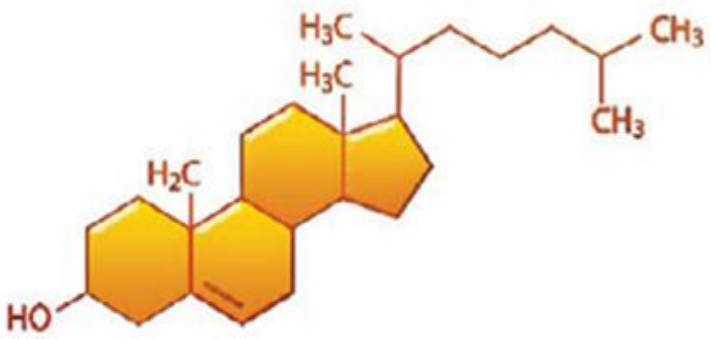
- **Cấu tạo:** là một loại lipid đặc biệt, không chứa phân tử acid béo, các nguyên tử cacbon của chúng liên kết với nhau tạo nên 4 vòng.

+ Gồm nhiều loại như cholesterol, testosterone, estrogen, vitamin D và cortisone,...

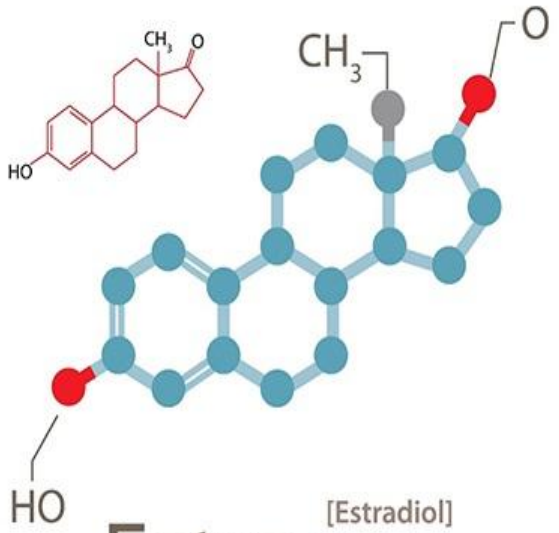


Hình 5.6. Cấu trúc cholesterol (a); testosterone (b) và estrogen (c)

- **Chức năng:** Cholesterol là thành phần quan trọng của màng tế bào, ngoài ra còn là chất tiền thân để tạo nên testosterone và estrogen (là những hormone phát triển các đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ).



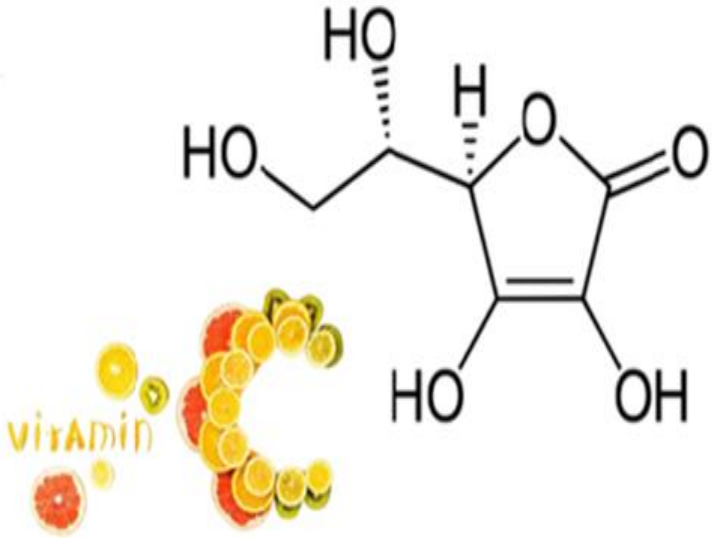
CẤU TRÚC PHÂN TỬ CHOLESTEROL



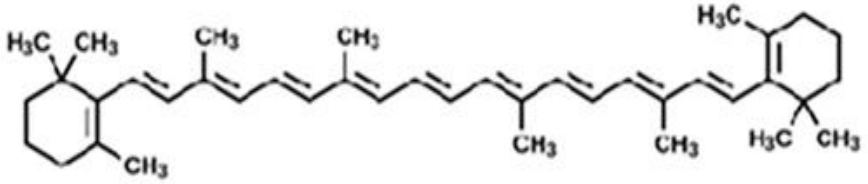
[Estradiol]

Estrogen

structure



BETA CAROTEN





d Carotenoid.

- **Cấu tạo:** là nhóm sắc tố màu vàng cam ở thực vật có bản chất là một loại lipid.



- **Chức năng:** Khi ăn carotenoid các tế bào trong con người và động vật sẽ chuyển hoá nó thành vitamin A, chất này sau đó được chuyển đổi thành sắc tố võng mạc, rất có lợi cho thị giác.

2.5 Khi ăn cà chua hoặc hành chưng trong mỡ, cơ thể người có thể hấp thụ được những loại vitamin gì? Giải thích.

Khi ăn cà chua hoặc hành chưng trong mỡ, cơ thể người có thể hấp thụ những loại vitamin là A, D, E, K,.... Vì trong cà chua hay hành chứa nhiều loại vitamin có bản chất là lipid, đây là các vitamin không hoặc ít tan trong nước, nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ.







CHẤT BÉO CÓ LỢI

VÀ

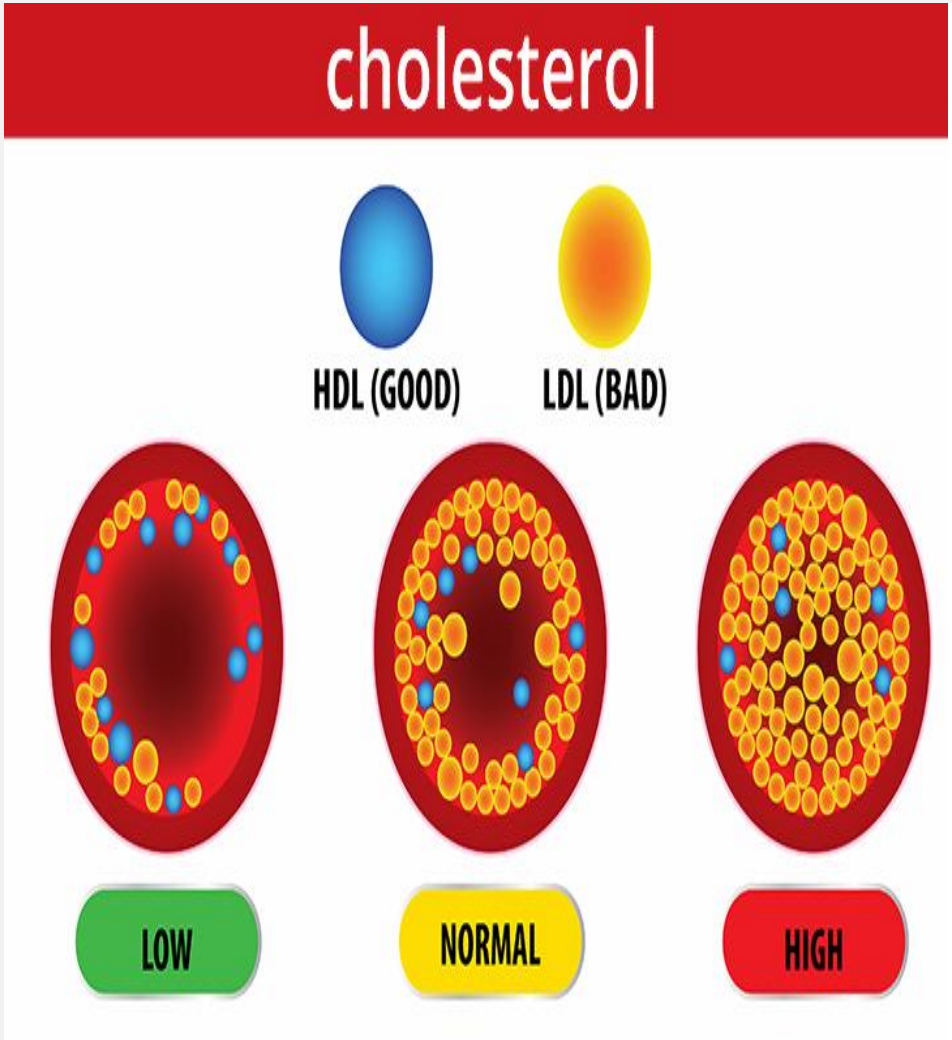
CHẤT BÉO CÓ HẠI

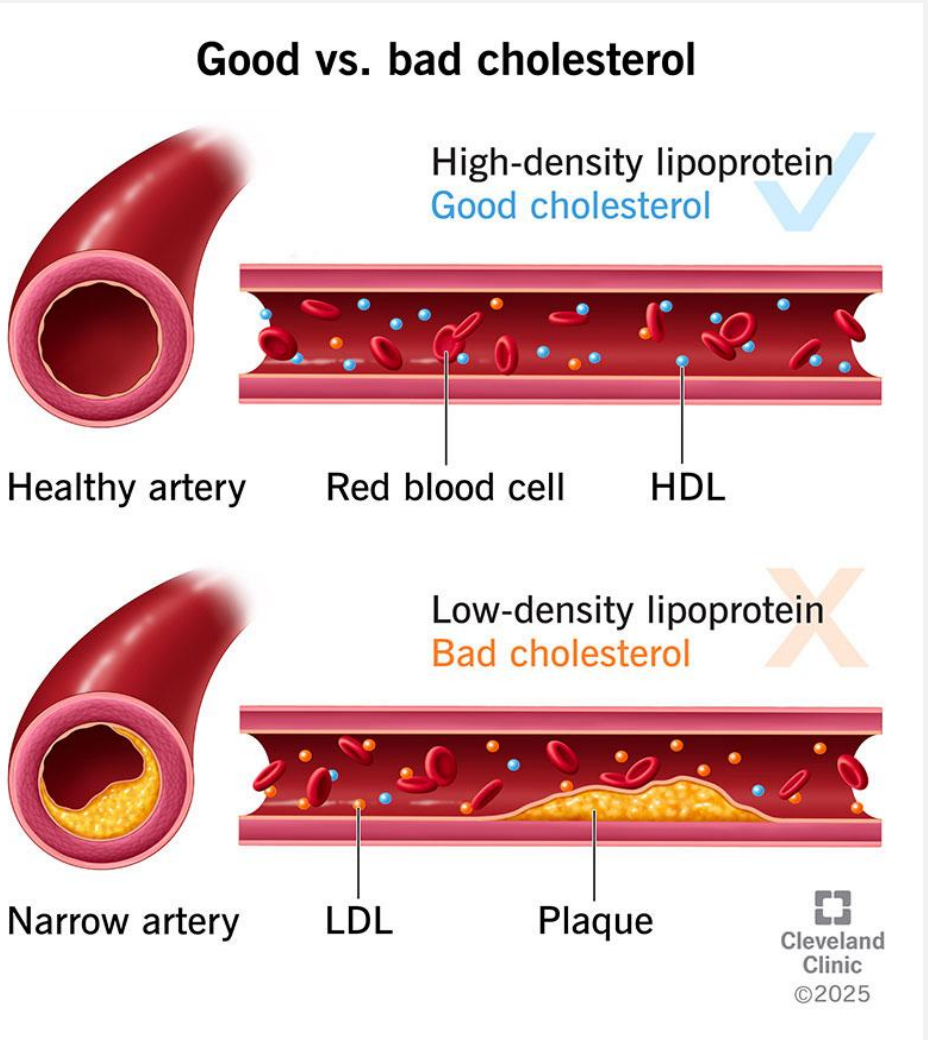









cholesterol
HDL (GOOD)
LDL (BAD)
LOW
NORMAL
HIGH


Good vs. bad cholesterol
High-density lipoprotein
Good cholesterol
Healthy artery
Red blood cell
HDL
Low-density lipoprotein
Bad cholesterol
Narrow artery
LDL
Plaque
Cleveland Clinic
©2025

Tại sao thức ăn nhanh và nước ngọt chế biến sẵn lại có hại cho sức khỏe?





3. Protein - chất đạm

3.1 Em hãy kể tên một số sản phẩm chứa protein mà em biết?

7 NHÓM THỰC PHẨM GIÀU PROTEIN

1. THỊT

Trong thịt có chứa rất nhiều protein, nhất là những loại thịt sau:

- Thịt gà
- Thịt bò
- Thịt lợn thăn
- Thịt gà tây
- Thịt cừu



2. CÁ

Các loại cá cũng chứa nhiều protein, ít chất béo, đặc biệt là:

- Cá hồi
- Cá rô phi
- Cá mòi
- Cá ngừ
- Cá cơm



3. TRỨNG, SỮA

Trứng, sữa và các loại thực phẩm làm từ sữa rất ngon và giàu protein, chất khoáng có lợi cho sức khỏe:

- Sữa chua
- Phô mai
- Các loại sữa
- Các loại trứng



4. ĐẬU

Các loại đậu có nhiều protein bao gồm:

- Đậu phộng
- Hạnh nhân
- Quả óc chó
- Hạt điều
- Đậu phộng
- Đậu Hà Lan



5. HẠT

Có rất nhiều cách chế biến hạt để cho dễ ăn hơn như xay nhỏ để thêm vào sinh tố, ăn cùng sữa chua hoặc ăn sống. Trong đó các loại hạt nhiều protein nhất phải kể đến:

- Hạt hướng dương
- Hạt bí ngô
- Hạt lanh
- Hạt mè
- Hạt chia



6. RAU CỦ

Không phải loại rau củ nào cũng giàu protein, nhưng có một số loại rau củ lại chứa rất nhiều chất này như:

- Bắp cải
- Đậu xanh
- Cà chua
- Măng tây
- Cải xanh
- Rau mầm



7. TRÁI CÂY

Cũng như rau củ, không phải loại trái cây nào cũng giàu protein, nhưng có một số loại quả lại chứa rất nhiều chất này:

- Nho khô
- Quả bơ
- Chuối
- Dừa
- Phúc bồn tử khô
- Mơ khô
- Vải khô
- Mận khô





Do sự khác nhau về số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp của 20 loại acid amin đồng thời có sự khác nhau về các bậc cấu trúc không gian nên mặc dù cùng là protein nhưng thịt bò, thịt lợn, thịt gà lại khác nhau về nhiều đặc tính.

3. Protein - chất đạm

a) Chức năng của protein

3.2 Protein có những chức năng nào?

1. **Cấu trúc:** Nhiều loại protein tham gia cấu trúc nên các bào quan, bộ khung tế bào.
2. **Xúc tác:** protein cấu tạo nên các enzyme xúc tác cho các phản ứng hoá học trong tế bào
3. **Bảo vệ:** Các kháng thể giữ chức năng chống lại các phân tử kháng nguyên từ môi trường ngoài xâm nhập vào cơ thể.
4. **Vận động:** protein giúp tế bào thay đổi hình dạng cũng như di chuyển.
5. **Tiếp nhận thông tin:** protein cấu tạo nên thụ thể giúp tiếp nhận thông tin từ bên trong cũng như bên ngoài tế bào.
6. **Điều hoà:** Nhiều hormone có bản chất là protein đóng vai trò điều hoà hoạt động của gene trong tế bào, điều hoà các chức năng sinh lí của cơ thể.

3. Protein - chất đạm

b) Cấu trúc của protein

Protein có gì đặc biệt khiến chúng có thể đảm nhận nhiều chức năng như vậy?

3. Protein - chất đạm

b) Cấu trúc của protein

3.3 Em hãy xem video và đọc SGK để trả lời câu hỏi

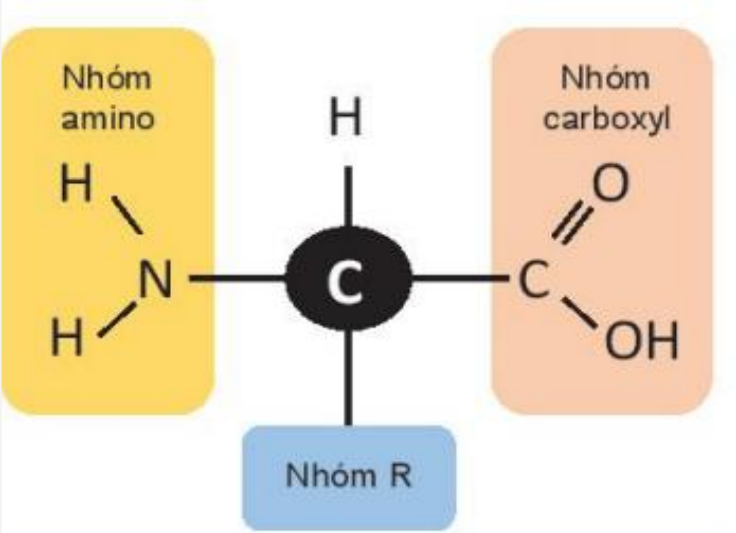
1. Protein được cấu tạo theo nguyên tắc nào?
2. Đơn phân của protein là gì?
3. Có bao nhiêu loại acid amin?
4. Có thể tạo ra bao nhiêu loại chuỗi polypeptide khác nhau? Vì sao ?
5. Protein có mấy bậc cấu trúc?



3. Protein - chất đạm

b) Cấu trúc của protein

- Protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là amino acid.



Hình 5.7. Cấu trúc chung của amino acid

- Nhiều amino acid liên kết với nhau bằng liên kết peptide tạo thành chuỗi polypeptide.

3. Protein - chất đạm

b) Cấu trúc của protein

- Protein có bốn bậc cấu trúc:

Bậc 1
- Trình tự các amino acid trong chuỗi polypeptid.

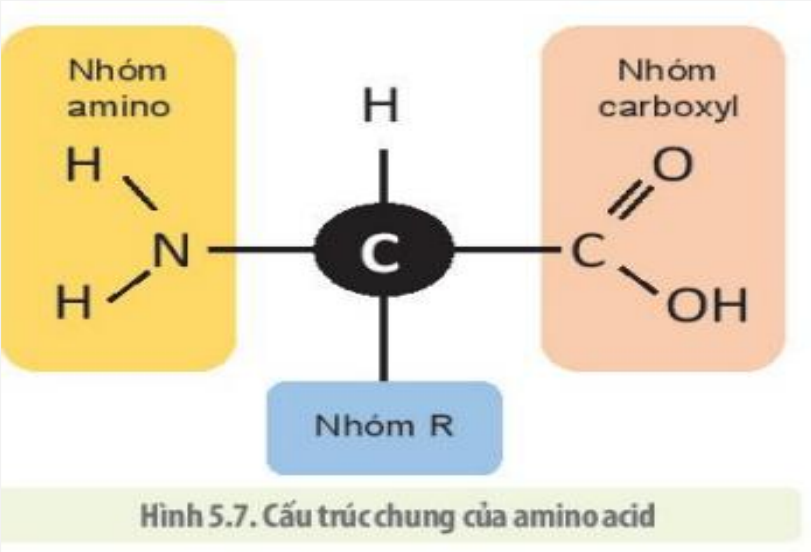
Bậc 2
- Chuỗi polypeptid cuộn xoắn lại hoặc gấp nếp.

Bậc 3
- Chuỗi polypeptid cuộn xoắn lại hoặc gấp nếp tạo nên cấu trúc không gian ba chiều đặc trưng.

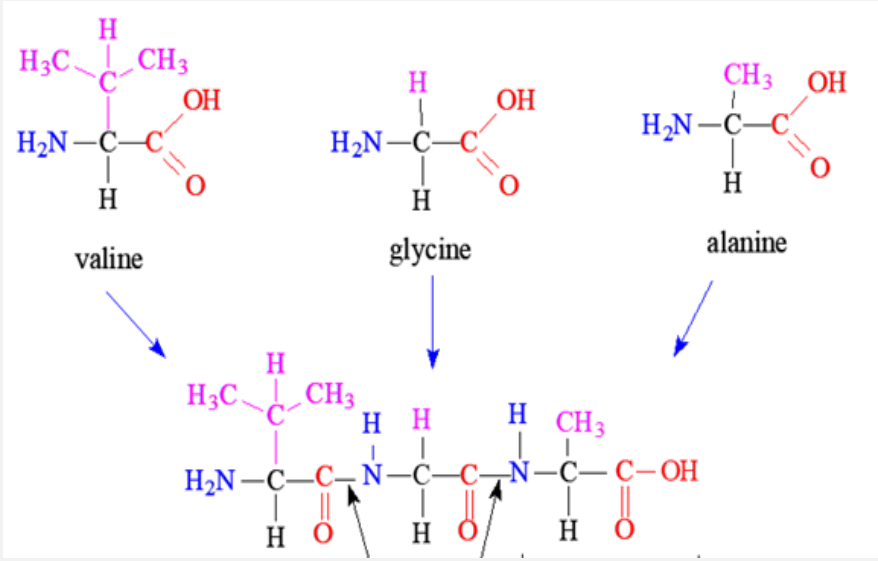
Bậc 4
- Hai hay nhiều chuỗi polypeptid liên kết với nhau tạo nên.

3. Protein - chất đạm

3.4 Các amino acid khác nhau ở những đặc điểm nào?



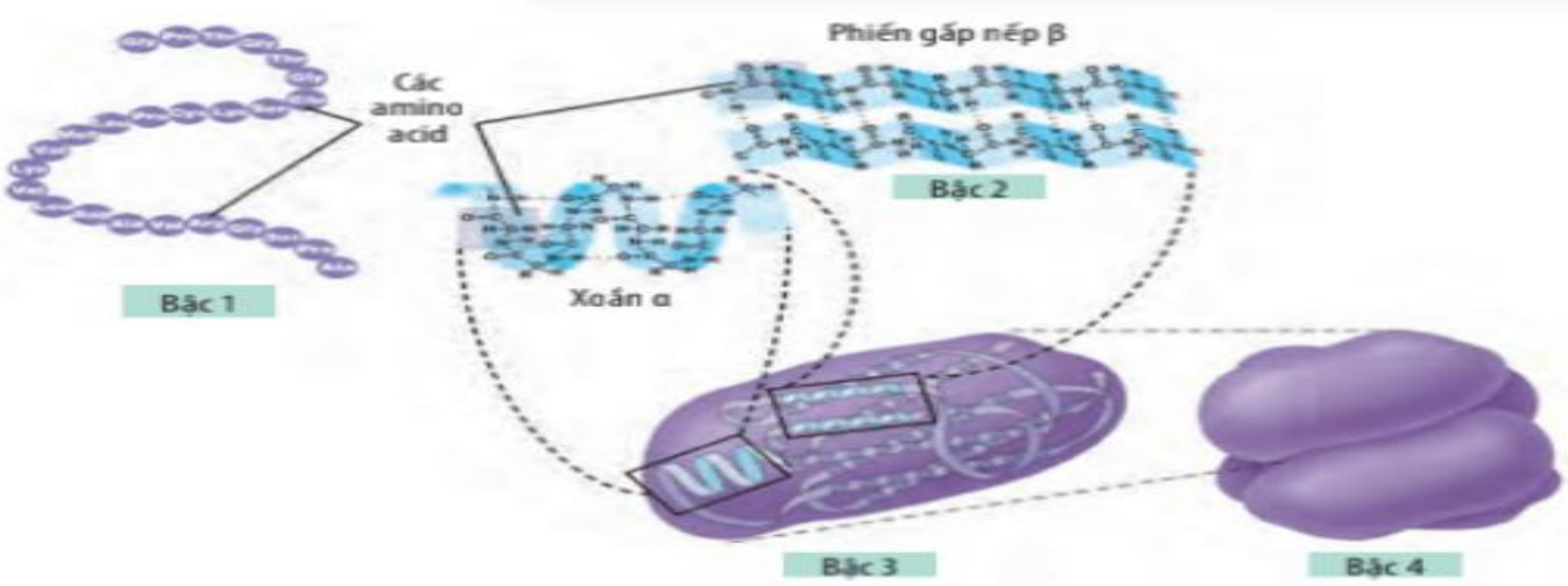
Hình 5.7. Cấu trúc chung của amino acid



3.5 Đặc điểm cấu trúc nào giúp protein có chức năng rất đa dạng?

3. Protein - chất đạm

3.6 Bậc cấu trúc nào đảm bảo protein có được chức năng sinh học? Các liên kết yếu trong phân tử protein có liên quan gì đến chức năng sinh học của nó?



Hình 6.8. *Các bậc cấu trúc của protein*

Chức năng của protein phụ thuộc vào 4 bậc cấu trúc của nó. Ở mỗi bậc quy định các chức năng sinh học khác nhau. Các liên kết yếu trong phân tử protein giúp duy trì và phát triển cấu trúc của protein => tác động đến chức năng sinh học của protein.

3. Protein - chất đạm

3.7 Tại sao chúng ta nên bổ sung protein cho cơ thể từ nhiều loại thức ăn khác nhau mà không nên chỉ ăn một vài loại thức ăn dù những loại đó rất bổ dưỡng?











Hướng Dẫn Dinh Dưỡng Mới Của Mỹ 2025-2030:
Cuộc Cách Mạng "Thực Phẩm Thật"

Cuộc cách mạng "Thực Phẩm Thật" đảo ngược hoàn toàn kim tự tháp dinh dưỡng truyền thống, ưu tiên protein, chất béo lành mạnh, rau và trái cây.

MÔ HÌNH CŨ:
NGŨ CỐC LÀ NỀN TẢNG

MÔ HÌNH MỚI:
CUỘC CÁCH MẠNG "THỰC PHẨM THẬT"



NHÓM THỰC PHẨM	KHUYẾN NGHỊ HÀNG NGÀY
Protein	1,2–1,6 g/kg trọng lượng cơ thể
Rau củ	3 khẩu phần
Trái cây	2 khẩu phần
Ngũ cốc nguyên hạt	2–4 khẩu phần

NotebookLM

4. Nucleic acid

Nucleic acid là gì? Được tìm thấy ở đâu trong tế bào? Có mấy loại?

4. Nucleic acid

a) Deoxyribonucleic acid – DNA

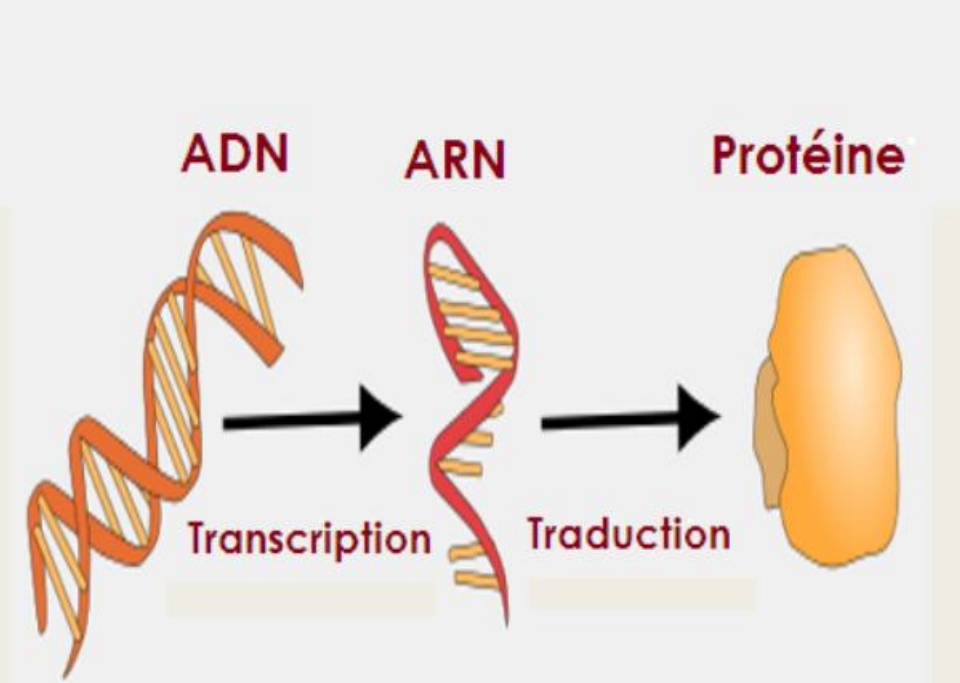
4.1 Xem video và quan sát hình 5.10 SGK, nêu và giải thích các đặc điểm cấu trúc khiến DNA đảm nhận được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.



4. Nucleic acid

a) Deoxyribonucleic acid - DNA

- **Chức năng** của DNA là mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.



Sơ đồ truyền đạt thông tin di truyền

4. Nucleic acid

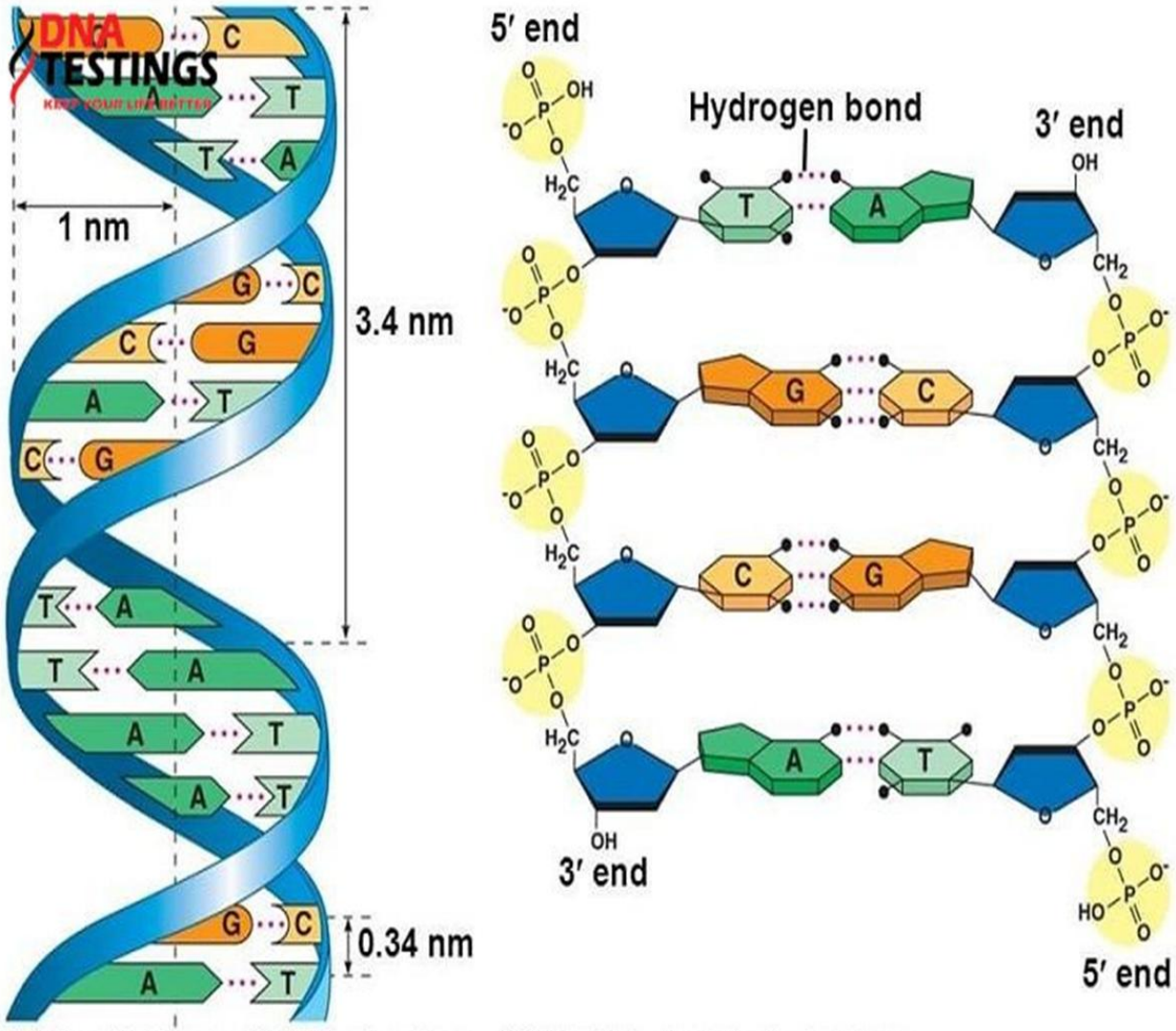
a) Deoxyribonucleic acid - DNA

- **Cấu trúc**:

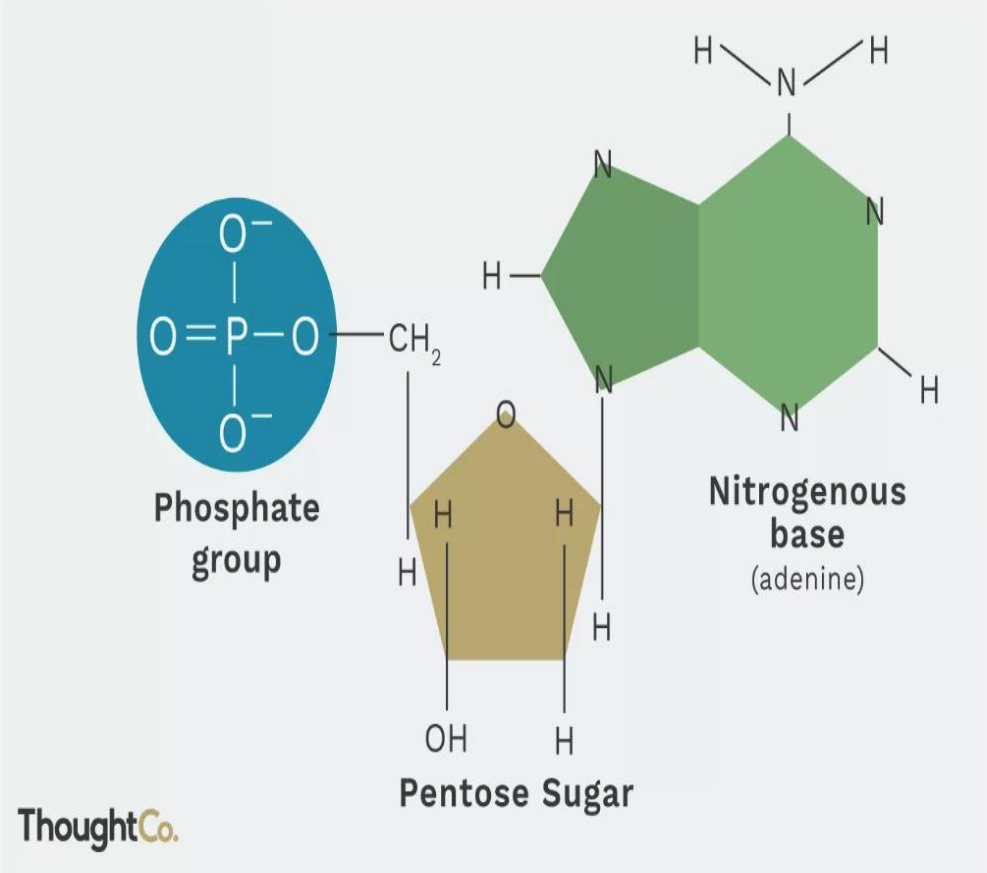
+ ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại nucleotide.

+ Số lượng và trình tự sắp xếp của các nucleotide tạo nên thông tin di truyền quy định trình tự amino acid trong protein => quy định tính trạng của mỗi sinh vật.

+ Mỗi ADN được cấu tạo bởi hai chuỗi polynucleotide liên kết với nhau bằng các liên kết hidrogen (A=T, G=X). Mỗi nucleotide được cấu tạo từ 3 thành phần: base (gồm 4 loại: A, T, G, C), đường deoxyribose và gốc phosphat.


DNA TESTINGS
1 nm
3.4 nm
0.34 nm
5′ end
Hydrogen bond
3′ end
3′ end
5′ end
(a) Key features of DNA structure
(b) Partial chemical structure

thành phần của một nucleotide.

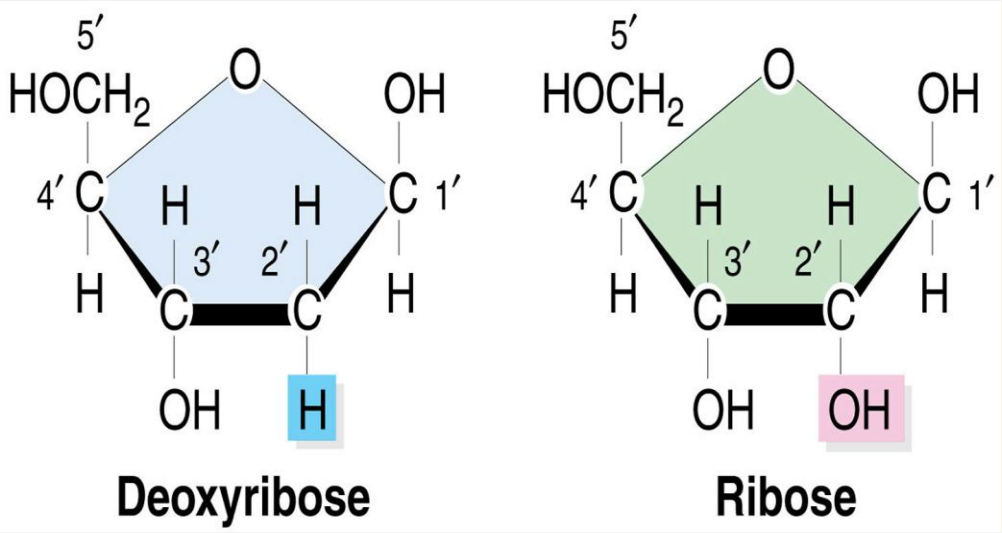


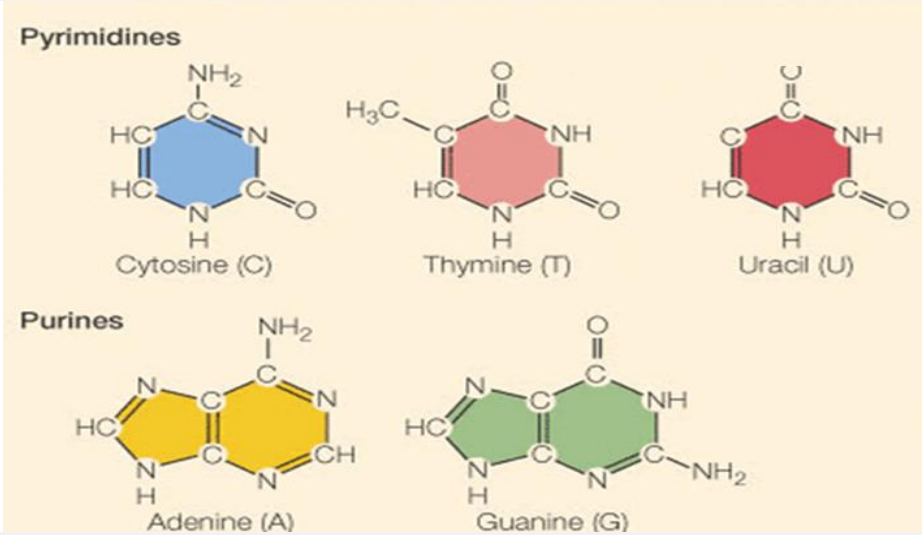
Gồm có 3 thành phần:

+ nitrogenous base

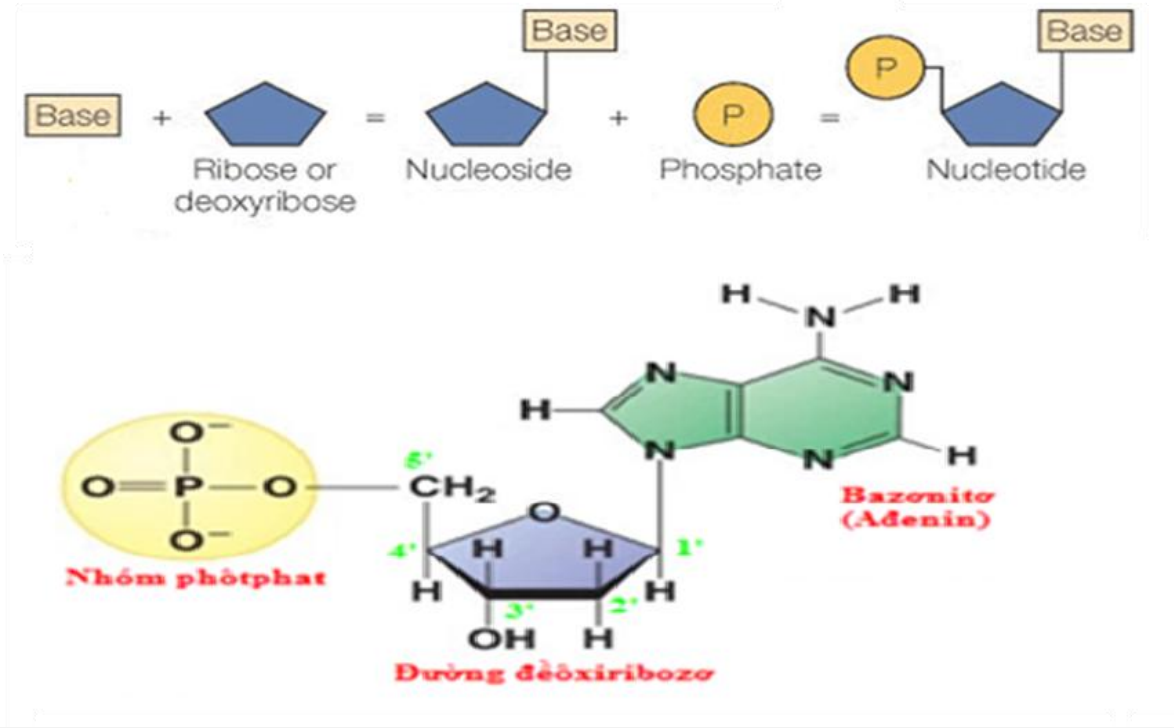
+ đường pentose

+ nhóm phosphate (PO_4^{3-})



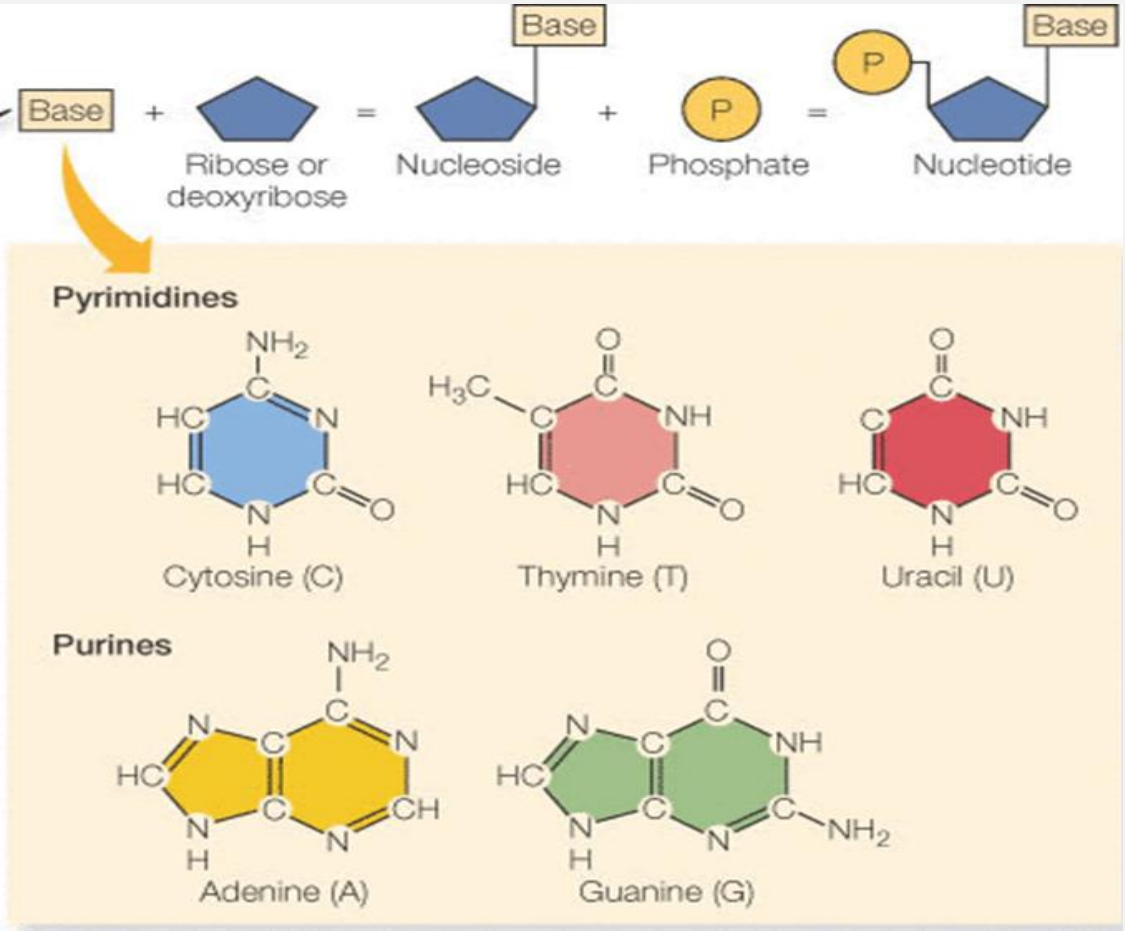


- Nitrogenous base (gồm các loại là A, U, G, X, T),
- Đường pentose (gồm 2 loại deoxyribose đối với DNA và ribose đối với RNA)



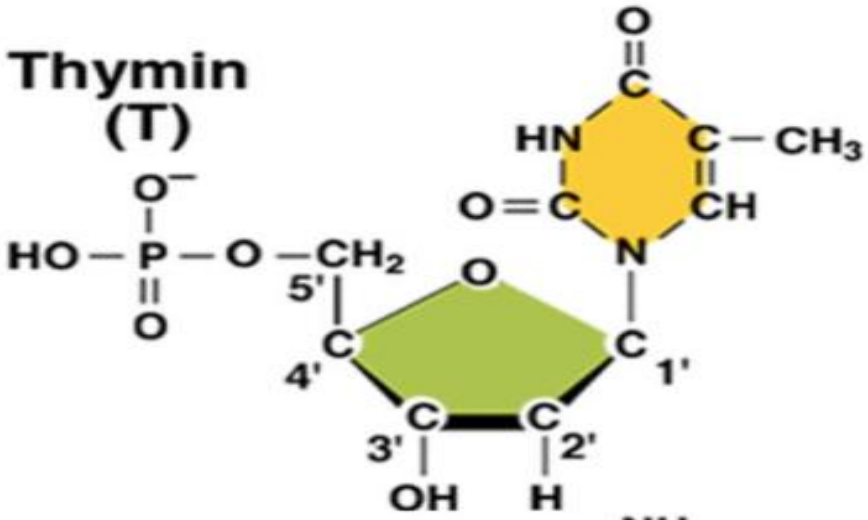
Đường pentose liên kết với một trong bốn loại base ở vị trí carbon số 1.

Sau đó, nhóm phosphate gắn với đường pentose ở vị trí carbon số 5. Kết quả tạo ra một nucleotide hoàn chỉnh.

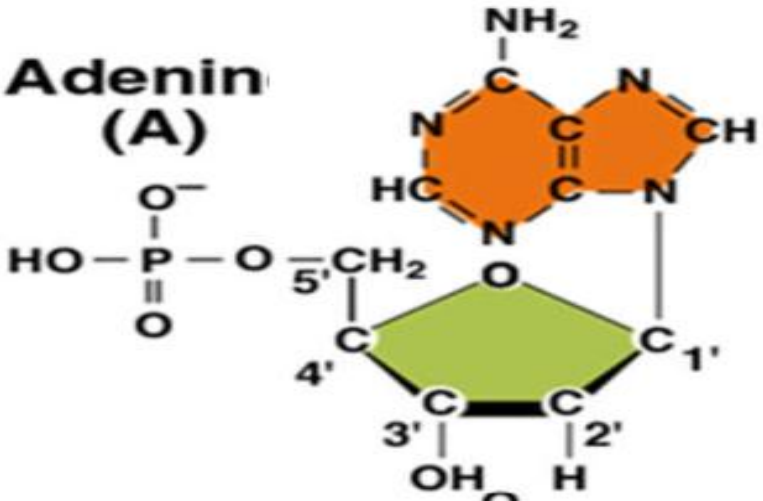


Có 5 loại nucleotide: Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G), Cytosine (C), Uracil (U).

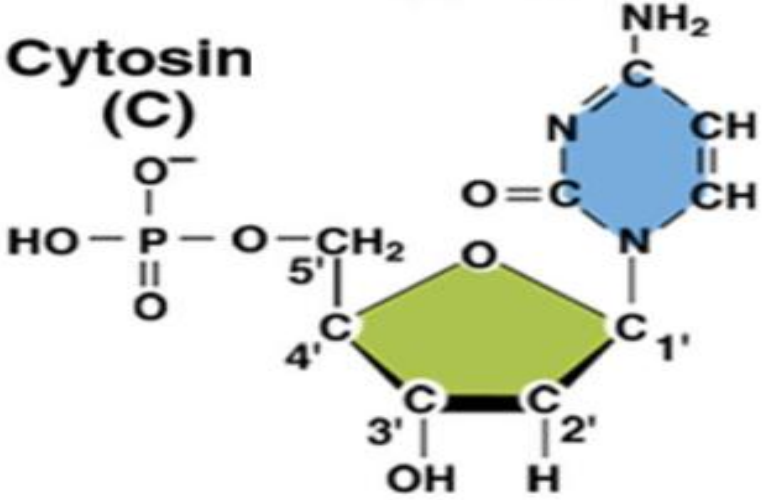
Thymin
(T)



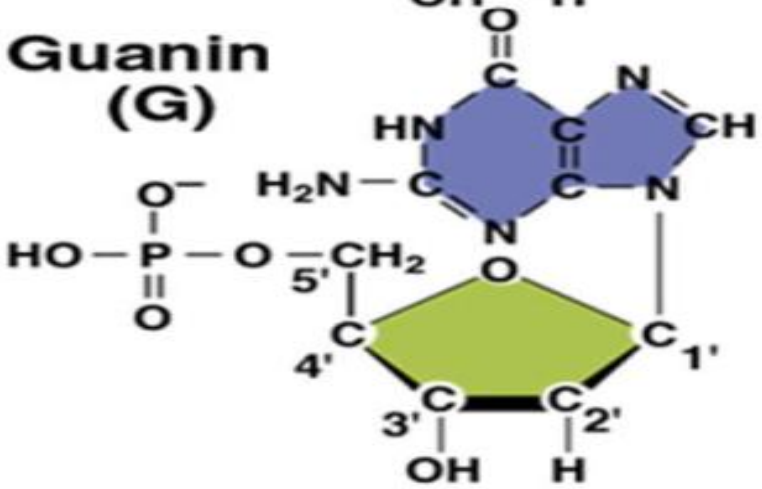
Adenin
(A)

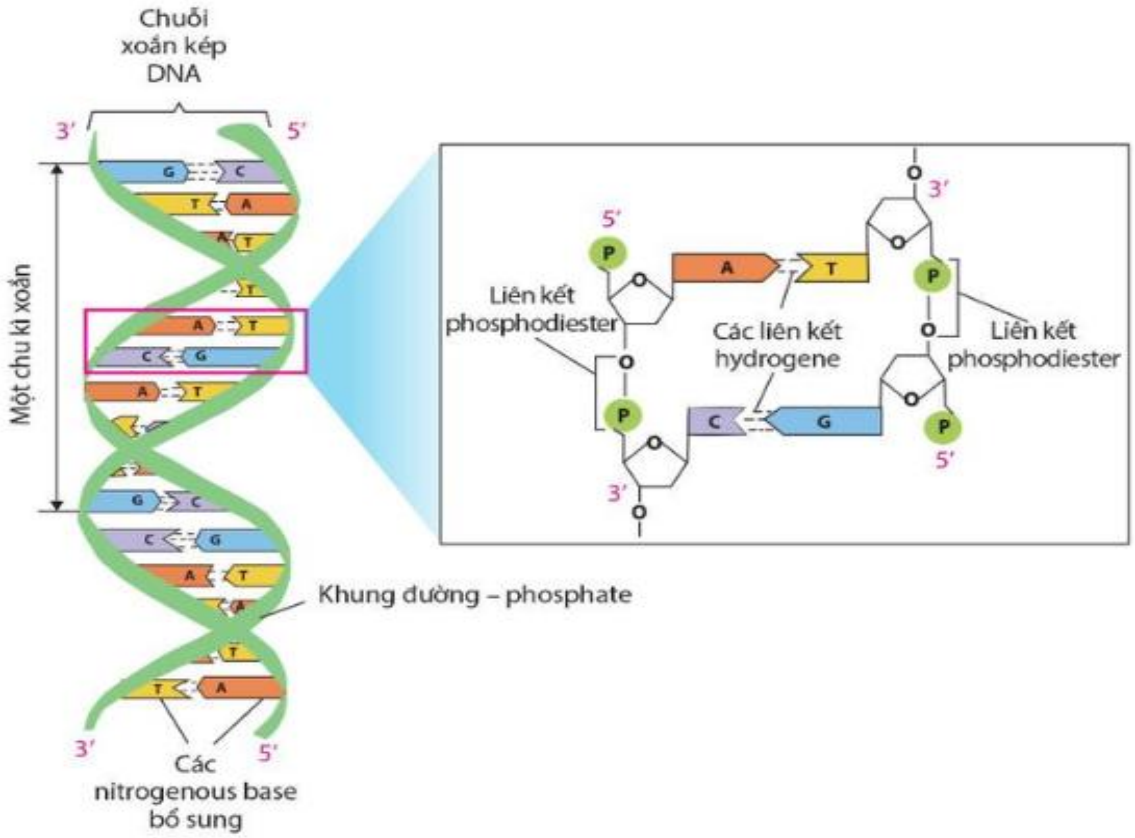


Cytosin
(C)



Guanin
(G)




Chuỗi
xoắn kép
DNA
3′
5′
Một chu kì xoắn
Liên kết
phosphodiester
Các liên kết
hydrogene
Liên kết
phosphodiester
Khung đường – phosphate
Các
nitrogenous base
bổ sung

4. Nucleic acid

a) Deoxyribonucleic acid - DNA



4.2 Những thông số nào của ADN là đặc trưng cho mỗi loài?

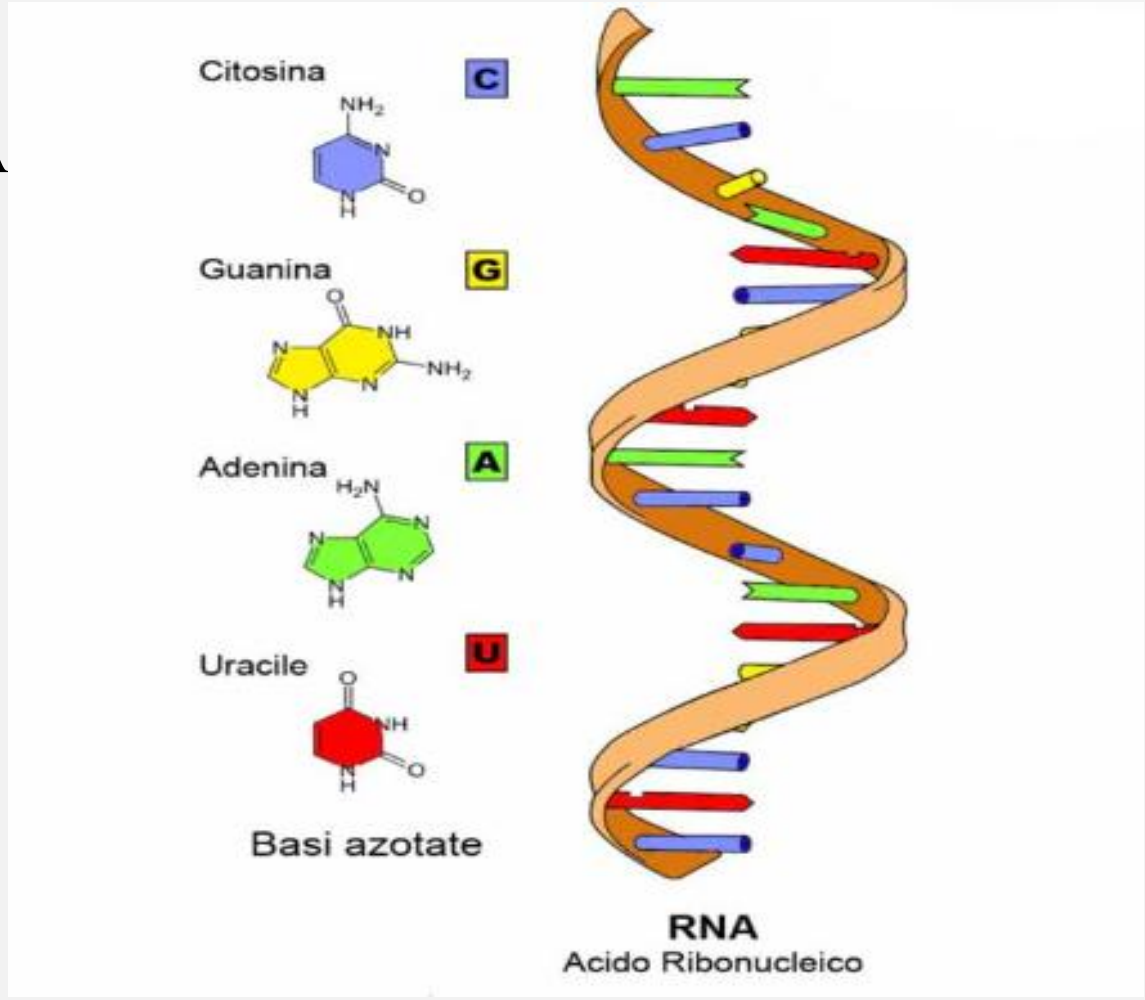


4. Nucleic acid

b) Ribonucleic acid - RNA

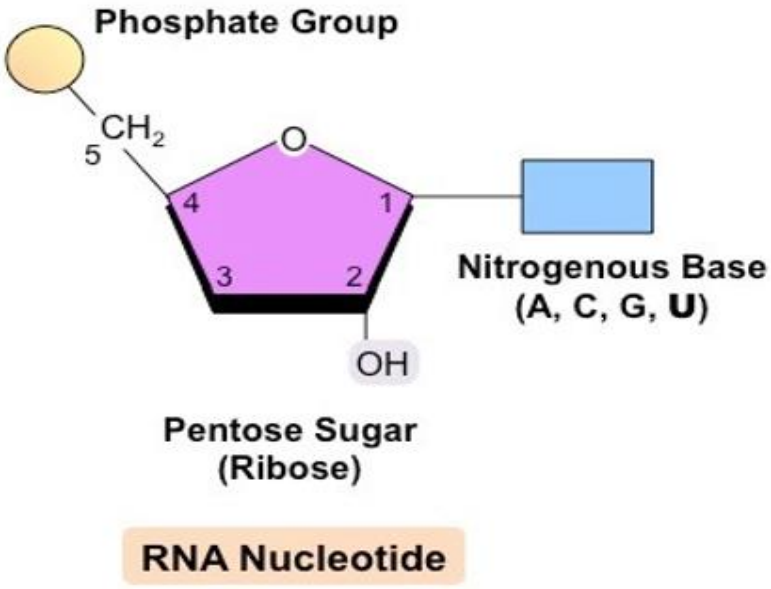
4.3 RNA có cấu trúc như thế nào?

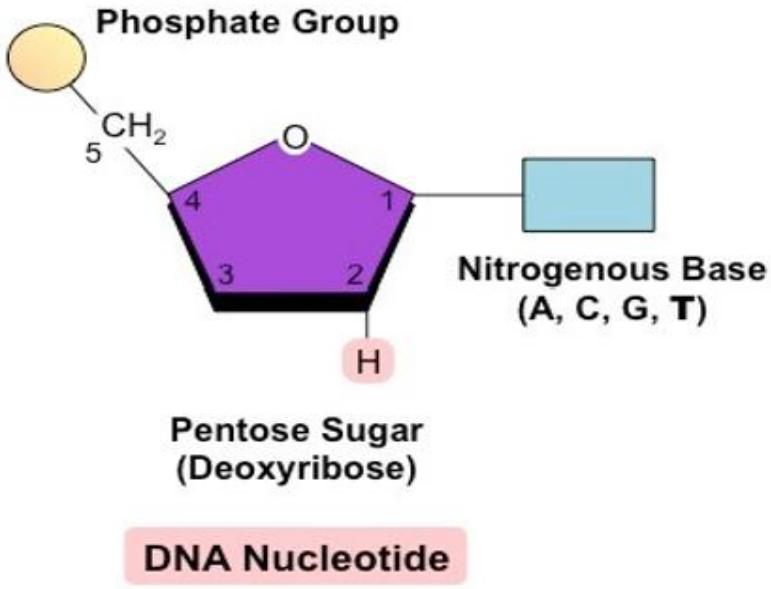




- ARN có cấu trúc chủ yếu từ một chuỗi polynucleotide. Mỗi nuclotide được cấu tạo từ base, đường ribose và nhóm phosphat. Có 4 loại base là A, U, G và C.

Câu hỏi 17 trang 31 Sinh học 10: Nucleotide cấu tạo nên DNA và RNA khác nhau như thế nào?





Nucleotide cấu tạo nên DNA và RNA khác nhau ở điểm:

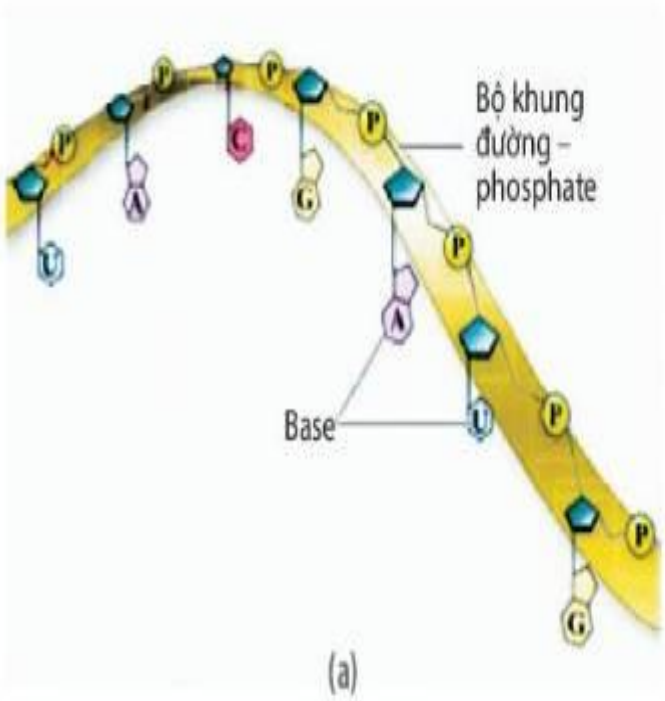
- Nucleotide cấu tạo nên DNA: Có đường deoxyribose; 4 loại base gồm A, T, G, X.
- Nucleotide cấu tạo nên RNA: Có đường ribose; 4 loại base gồm A, U, G, X.

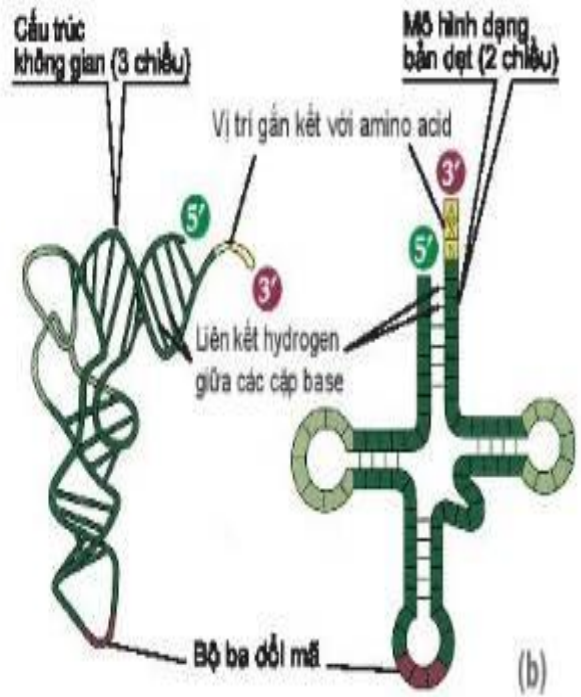
4. Nucleic acid

b) Ribonucleic acid - RNA



4.4 Quan sát hình trong mục 5.11 SGK, phân biệt các loại RNA về cấu trúc và chức năng.





Hình 5.11. Sơ đồ cấu trúc dạng mạch thẳng của RNA (a) và các dạng cấu trúc của phân tử tRNA (b)

4. Nucleic acid

b) Ribonucleic acid - RNA

- ARN gồm có: RNA thông tin (mRNA), RNA vận chuyển (tRNA) và RNA ribosome (rRNA).

mRNA

- Gồm 1 chuỗi polynucleotide dạng mạch thẳng.
- Dùng làm khuôn tổng hợp protein ở ribosome.

tRNA

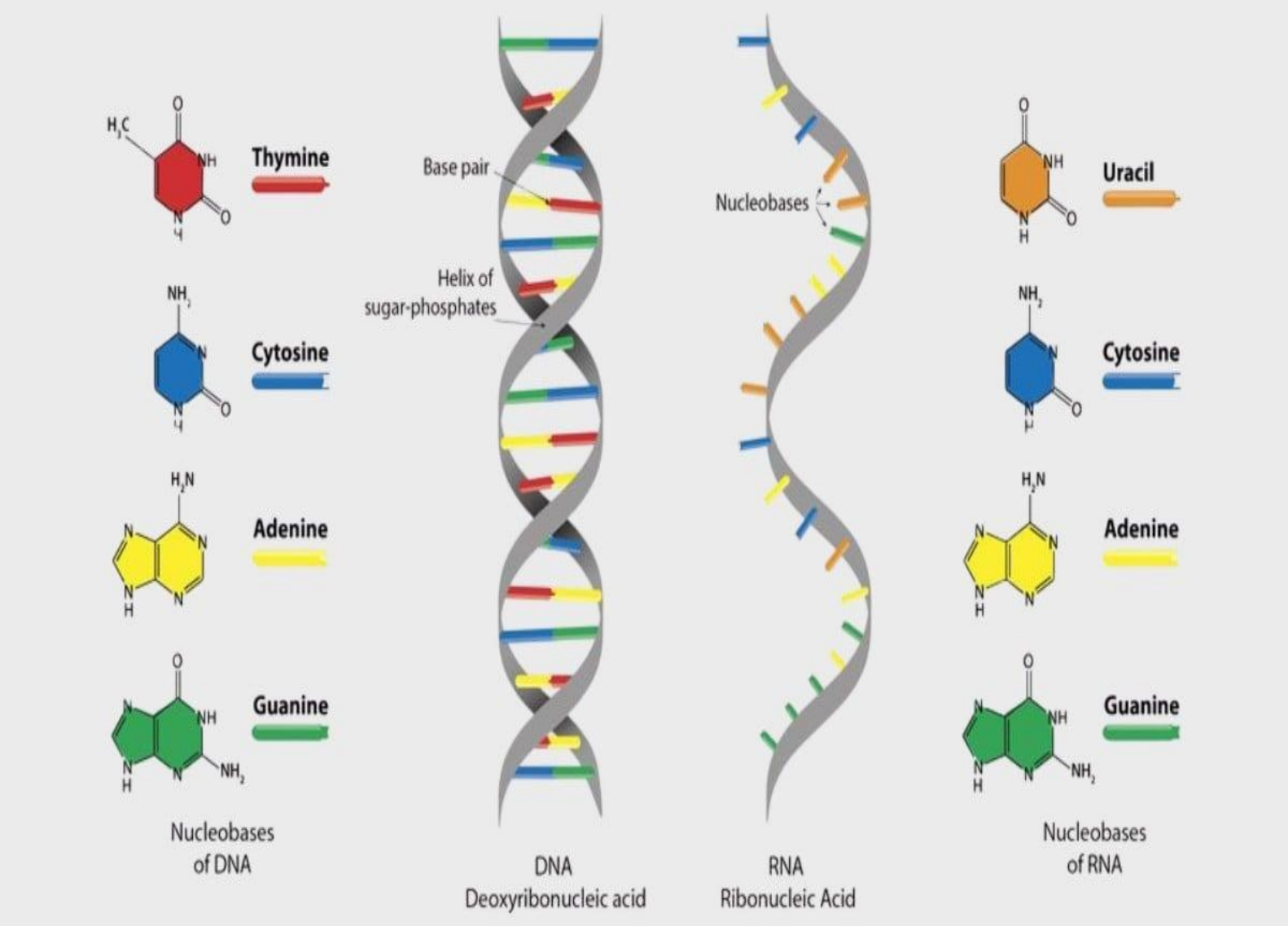
- Cấu trúc từ một mạch polynucleotide, tuy vậy các vùng khác nhau trong một mạch lại tự bắt đôi bổ sung với nhau bằng các liên kết hydrogen, tạo nên các cấu trúc không gian ba chiều đặc trung, phức tạp
- Làm nhiệm vụ vận chuyển amino acid đến ribosome và tiến hành dịch mã

rRNA

- Là một mạch polynucleotide chứa hàng nghìn đơn phân trong đó 70% số ribonucleptide có liên kết bổ sung
- Tham gia cấu tạo nên ribosome, nơi tiến hành tổng hợp protein.

4. Nucleic acid

4.5 Trình bày sự khác biệt về mặt cấu trúc giữa DNA và RNA



LUYỆN TẬP

Câu 1: Các axit amin trong phân tử prôtêin liên kết với nhau bằng liên kết gì?

A. peptide B. glycosidic C. bổ sung D. hidro

Câu 2: Mỡ được cấu tạo từ

A. 1 phân tử glycerol liên kết 1 acid béo và 1 nhóm photphat.

B. 1 phân tử tử glycerol liên kết 3 acid béo.

C. 1 phân tử tử glycerol liên kết 2 acid béo.

D. 1 phân tử glycerol liên kết 3 acid béo và 1 nhóm photphat.

Câu 3: Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?

A. Lactose B. Maltose C. Sucrose D. Cellulose

Câu 4: Sự khác biệt trong cấu trúc của DNA và RNA thể hiện ở

A. DNA được cấu tạo từ hai chuỗi polinucleotide còn RNA được cấu tạo từ một chuỗi polinucleotide.

B. DNA được cấu tạo từ một chuỗi polinucleotide còn RNA được cấu tạo từ hai chuỗi polinucleotide.

C. DNA có chức năng mang bảo quản truyền đạt thông tin di truyền, còn RNA truyền đạt thông tin di truyền từ DNA sang protein.

D. Cả DNA và RNA đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

Câu 5: Chức năng của DNA là:

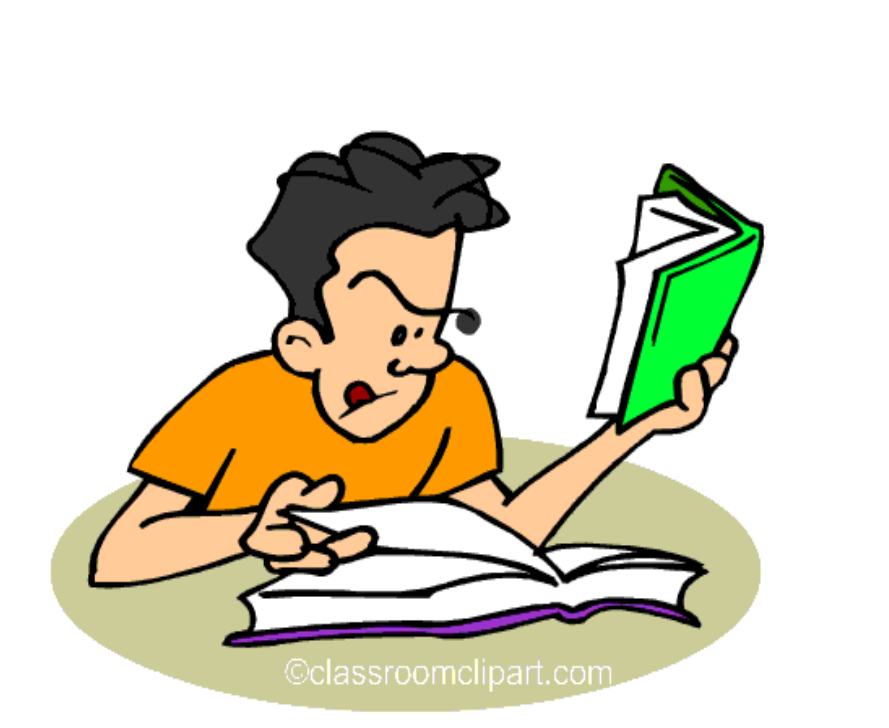
A. Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền

B. cấu tạo nên tế bào

C. Phiên mã để tổng hợp protein

D. dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

VẬN DỤNG:
Trả lời câu hỏi SGK trang 40




The end!